# 接缝不在奇点：量子力学与广义相对论的三十道裂缝

为什么「根本矛盾」多半不是逻辑矛盾，而是四种账没有对上

**李毅芃**

完成日期：2026-11-02

## 摘要

「量子力学与广义相对论根本矛盾」是一句被说了五十年的话。它通常指向三个画面：奇点处无穷大、黑洞里信息消失、弦论承诺统一却拿不出一个可检验的预言。本文不做科普复述，也不站队某个纲领，而做一件更窄的事：把这句大话拆成 **30 条可逐条核对的账目**，按「量子一侧记什么 / 引力一侧记什么 / 冲突属于哪一类 / 落在哪个核心 / 在哪个尺度 / 能不能测 / 证据几级」七列重新编码。结果分成四类：**逻辑矛盾 4 条、接口缺失 13 条、记账冲突 8 条、定理边界 5 条**。真正的逻辑矛盾只占 13.3%，而且**没有一条已被直接测量**；四条 A 级账目全部落在「已测」或「已证定理」一侧。也就是说，越是被称作「根本」的冲突，越缺少实验接触；越是有实验接触的冲突，越已经被结算成定理或上限。

六核心在这里不是装饰。**看见**问两边有没有共同的可观察量，**选择**问哪一边被当作背景、哪一边被量子化，**跟上**问有没有共同的时钟与因果结构，**讲述**问「统一」「实在」是不是同一个词，**临界**问冲突是否真落在相变、紫外或奇点这一类边界上，**记住**问信息、熵与可恢复性记在哪本账上。三十条账目的主核分布是：

看见 6、跟上 6、记住 6、临界 5、选择 4、讲述 3。六核心能定位每一条账目，但不能替物理做裁决；这是本文与「六核心万能论」的分界线。

本文另有三处自我限制。第一，30 条账目由作者一人编码，类型边界有判断成分；保守读法下逻辑矛盾只有 2 条，宽松读法下可到 9 条，因此「只有四条」应读作「基准读法是四条」，不是「定理」。第二，本文把「可证伪」写在每条账目的「结算条件」里，而不是写在结论后面；十条命题中三条成立、两条部分、两条待检验、一条开放、一条被本文自己证伪、一条撤回。第三，本文不评价弦论、圈量子引力、渐近安全等纲领的优劣，只记录它们各自「声称处理」了哪些账目：覆盖最高的纲领是 17/30（56.7%），没有一个超过 60%。

一句话：**接缝不在奇点。它分布在时间、因果、观测、真空、信息五个接口上；奇点只是这些接口没有对上之后，最容易被看见的那一道缝。**

**关键词**：量子引力；广义相对论；量子力学；接缝；六核心；可证伪；证据分级；同名不同物

---

## Abstract

“Quantum mechanics and general relativity are fundamentally incompatible” is a sentence that has been repeated for fifty years. It usually evokes three images: infinities at the singularity, information lost in black holes, and a string theory that promises unification without a testable prediction. This paper does not popularise the story or take sides among programmes. It does something narrower: it breaks the sentence into **30 auditable**

**ledger items**, each coded on seven columns — what quantum theory puts on its side, what general relativity puts on its side, which kind of conflict this is, which of the six cores it belongs to, at which scale, whether it is measurable, and at what evidence grade. The result has four kinds: **4 logical contradictions, 13 missing interfaces, 8 accounting conflicts, and 5 theorem boundaries.** Logical contradictions are only 13.3% of the total, and **not one of them has been directly measured**; all four A-grade items sit on the "measured" or "proved theorem" side. The more "fundamental" a conflict is called, the less experimental contact it has; the more experimental contact it has, the more it has already been settled as a theorem or a bound.

The six cores are not decoration. **Distinction** asks whether the two sides share an observable; **choice** asks which side is treated as background and which is quantised; **timing** asks whether they share a clock and a causal structure; **interpretation** asks whether "unification" and "reality" mean the same thing; **criticality** asks whether the conflict really lies at a phase transition, a UV boundary, or a singularity; **memory** asks where information, entropy and recoverability are booked. The distribution of primary cores is: distinction 6, timing 6, memory 6, criticality 5, choice 4, interpretation 3. The six cores can locate every item; they cannot adjudicate physics. That is the line between this paper and a "six-core theory of everything".

Three limits are stated in the apparatus. First, the 30 items are coded by one author; the boundaries between types involve judgement. A conservative reading yields only 2 logical contradictions, a permissive reading up to 9, so “only four” should be read as “four under the baseline coding”, not as a theorem. Second, falsifiability is written into each item’s settlement condition, not appended after the conclusion: of ten propositions, three are supported, two partial, two pending, one open, one falsified by the paper itself, and one withdrawn. Third, the paper does not rank string theory, loop quantum gravity, asymptotic safety or other programmes; it only records which items each programme claims to address. The highest coverage is 17/30 (56.7%); none exceeds 60%.

One sentence: **the seam is not at the singularity. It is distributed across five interfaces — time, causality, observation, vacuum, and information. The singularity is only the most visible crack left after those interfaces fail to meet.**

**Keywords**: quantum gravity; general relativity; quantum mechanics; seam; six cores; falsifiability; evidence grading; same name different object

# 1 引言：一句被说了五十年的话

## 1.1 三个画面，和它们没有说出的东西

一个读者第一次听到「量子力学与广义相对论矛盾」，通常会得到三个画面。

第一个画面是**奇点**。把物质压缩到足够小的区域，广义相对论的方程给出无穷大的曲率；物理学家说，这里理论失效了，需要一个量子引力。

第二个画面是**黑洞信息**。霍金在 1974 年算出黑洞会辐射；如果辐射是热的，落进去的信息似乎就丢了。量子力学说演化是幺正的，信息不能丢。两者只能活一个。

第三个画面是**弦论**。科普书说，弦论把引力和量子力学放进同一个框架；但它有额外维度、超对称、景观，还有一个始终没有到来的可检验预言。于是读者得到一种印象：矛盾是真的，统一是承诺的，承诺是空的。

这三个画面都不是假的。但它们合起来，遮住了一件更重要的事：**「矛盾」不是一种东西。** 奇点是一个几何概念；信息丢失是一个半经典计算的结果；弦论是一个候选纲领。把三者装进同一句话，读者就失去了判断力——他不知道该问哪一个问题，也不知道哪一个答案算数。

本文要做的第一件事，就是把这句大话拆开。

## 1.2 三个问题

本文回答三个问题，每个问题都对应一种可以写下来的判据。

**问题一：所谓「根本矛盾」，到底有几种？** 如果它只有一种，那么解决它只需要一个理论；如果有四种，那么「统一」这个词就要分四次使用。本文的答案

是四种：逻辑矛盾、接口缺失、记账冲突、定理边界。四种的解决方式不同，失败方式也不同。

**问题二：这四种分别落在哪里？** 本文用六核心做定位：看见、选择、跟上、讲述、临界、记住。定位不是裁决；它只回答「这条账目该由哪一类问题来处理」。一条账目可以同时落在两个核上，但主核只能有一个，否则六核心就退化成六个形容词。

**问题三：哪一条能被检验？** 本文给每条账目标「可测性」与「证据等级」。结果是本文最想留下的一条经验事实：**四条逻辑矛盾没有一条已被直接测量；四条 A 级账目全部是已测或已证定理。** 这不是说逻辑矛盾不重要，而是说「根本」与「可测」在这批材料里是反向的。一个理论越靠近「根本」，越难用实验说话；这不是它的荣耀，也不是它的耻辱，而是它的记账条件。

### 1.3 既有讨论与它们的缺口

**科普叙事**擅长给画面，不擅长给判据。它会把「奇点」「信息」「弦」讲得很生动，但读者读完仍不知道：哪一条是定理，哪一条是猜想，哪一条只是把一个词用得太大。

**物理综述**擅长给判据，不擅长给边界。它会列出量子引力的主要方案、主要困难、主要结果，但很少把「困难」按类型分开：一个「背景独立问题」和一个「真空能问题」被并列在同一张表里，读者会以为它们需要同一种解决。

**科学哲学**擅长给区分，不擅长给数量。它会讨论「理论等价」「本体论承诺」「不可通约性」，但很少告诉你：在这三十条账目里，有几条真的是逻辑矛盾，有几条只是两个词没有对齐。

**弦论批评**擅长给态度，不擅长给账本。它会说「百年无产出」「数学屎山」「拿来主义」，这些批评有的成立，有的越界；越界的地方，往往是把「没有可检验

预言」偷换成「没有数学内容」，或者把「一个纲领占据资源」偷换成「这个纲领一定是错的」。

四支文献的共同缺口是：**没有一个按「冲突类型—核心—尺度—可测性—等级」编码的账本，让读者自己看哪一条该被认真对待。** 本文补的就是这一层。它不新增物理，只新增可判断性。

### 1.4 十条命题与否证条件

本文的结论以十条命题登记，每条都附否证条件。这是系列的一贯纪律：**结论强度 ≤ 证据强度**，否证条件先于结论写出。

| 编号 | 命题 | 检验/否证条件 | 状态 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 三十条账目可以被四种冲突类型穷尽 | 30 条全部落入四类；新增案例不改类型 | 成立 | B |
| T2 | 真正的逻辑矛盾只有四条 | 基准编码 4 条；保守读法 2 条、宽松读法 9 条 | 部分 | B |
| T3 | 四条逻辑矛盾没有一条已被直接测量 | 四条中直接 0、间接 1、不可测 3 | 成立 | B |
| T4 | 冲突越接近“根本”，越难直接测量 | 类型深度与可测性的秩相关；样本 30 | 部分 | C |
| T5 | 六核心可以给每条账目一个主核与一个次核 | 30 条全部有主核；次核仅作定位 | 成立 | B |
| T6 | 主核分布不均：看见、跟上、记住占 18/30 | 换一组编码者后，三者合计是否仍 ≥15 | 待检验 | B |
| T7 | 五条定理边界都是真正的 no-go，而不是暂时困难 | 逐条核对定理前提；若一条只是有效场论限制则降级 | 待检验 | C |
| T8 | 六个候选纲领没有一个覆盖超过 60% 的账目 | 覆盖矩阵；最高 17/30 = 56.7% | 开放 | C |
| T9 | 全息对偶可以结算多数账目 | 若对偶能给出 16 条以上的独立结算，则成立 | 证伪 | C |
| T10 | 用六核心重述冲突不会改变物理结论 | 同一批账目由物理学家独立编码，比较结论 | 撤回 | C |

十条里，T2 是最容易被误读的一条。标题说「只有四条逻辑矛盾」，但正文必须同时写出：保守读法 2 条，宽松读法 9 条。**「只有四条」是一个编码结果，不是一个本体论断言。** 如果读者把 T2 读成「宇宙里只有四条矛盾」，那是把本文的方法当成了本文的对象；本文没有这个野心。

## 1.5 方法与证据分级

**方法一：全量编码。** 从量子引力、黑洞物理、量子基础的标准文献中选出 30 条被反复称为「矛盾」「困难」「悖论」的账目，不按学派筛选，也不按「是否支持我的立场」筛选。每条账目必须能写成一对句子：「量子一侧记什么」「引力一侧记什么」。写不出这一对句子的，不进表。

**方法二：七列重编码。** 每条账目填：编号、账目、年份、量子一侧、引力一侧、类型、主核、次核、尺度、状态、可测性、等级、同名不同物、结算条件。类型与核心的判定规则见第 2、4 章；尺度、状态、可测性、等级的定义见第 3 章。

**方法三：三种读法。** 对五条边界账目做保守 / 基准 / 宽松三种读法，看结论是否随编码改变。三种读法下，逻辑矛盾分别是 2、4、9 条；接口缺失 16、13、9 条。方向稳健，计数不稳健。本文因此把「四条」写成基准值，不写成定理。

**证据分级。** 沿用系列惯例：A（官方可复现或直接实验）/ B（稳定公开理论结果或观测）/ C（稀疏、构造或思辨）。本文的计数结论多为 B；类型判定与「谁更重要」的判断多为 C。

## 1.6 贡献、边界与五项不做

**贡献有四个。** 第一，给出 30 条账目的公开编码，任何人可以用 `seams.csv` 重算本文的每一个计数。第二，把「根本矛盾」拆成四种类型，并给出每种的判据与失败方式。第三，用六核心给每条账目定位，同时明确六核心不做裁决。第四，给出一张「结算条件」表：每一条账目要怎样才能从「开放」变成「已结算」。

**边界有四条。** （1）30 条不是全部；它是被反复称为「矛盾」的那一批，不是量子引力文献的全部。（2）类型边界有判断成分；第 3.6 节给出三种读法。

（3）「可测性」是就当前技术而言，不是永远不可测。（4）本文不评价任何纲领的优劣；覆盖矩阵只记录「声称」，不记录「成功」。

**五件不做的事。** 不证明量子引力不存在；不证明弦论错误；不证明六核心可以替代物理；不把「接口缺失」说成「不可解决」；不把「没有实验」说成「没有意义」。这五件事看起来是保守，其实是本文的论证条件：一旦越界，账本就会变成宣言。

### 1.7 读法约定

这是一篇「二手」论文：它不产生新的粒子数据，也不解一个新的方程。它做的是把已有讨论重新排账。因此它要求读者做三件事。

**第一，把「矛盾」当动词，不当名词。** 「矛盾」在本文里指「两条账没有对上」这个动作，不指一个叫「矛盾」的实体。动作可以被拆开，实体不能。

**第二，把「根本」当程度词，不当位置词。** 「根本」在本文里指「离实验远、离公理近」，不指「藏在宇宙最深处」。这两种意思经常被混用，混用的结果是：越不可测的命题越显得深刻。

**第三，把「统一」当待结算的账，不当旗帜。** 一个纲领说「统一」，本文只问：它结算了哪几条？用什么结算？剩下几条它承认不结算？不问这三个问题，「统一」就只是一个态度。

---

# 2 四种「矛盾」：一份判据，而不是一份清单

## 2.1 为什么是四种，而不是一种

「矛盾」在日常语言里是一个词，在逻辑里是一个严格概念：两个命题不能同时为真。物理学家说「两个理论矛盾」，通常不是这个严格意思。他们可能指：

- 两个理论对同一个实验给出不同预言（这是**可检验的冲突**，不是逻辑矛盾）；
- 两个理论都成立，但没有一个共同的数学对象把它们放进同一句话（这是**接口缺失**）；
- 两个理论用同一个词指不同的东西，跨理论引用时借了尺度（这是**记账冲突**）；
- 一条定理排除了某一类方案，而这类方案正是某人想要的（这是**定理边界**）。

四种的解决方式完全不同。逻辑矛盾要求放弃至少一条命题；接口缺失要求造一个新对象；记账冲突要求加限定词；定理边界要求换一条路。把它们都叫「矛盾」，就像把「没钱」「没钥匙」「没地图」「此路不通」都叫「走不了」——听起来都对，做起来全错。

## 2.2 逻辑矛盾：两条命题不能同时为真

**判据**：存在命题 P 与 Q，P 蕴含 ¬Q，且两边都声称 P、Q 成立。**结算条件**：放弃 P 或放弃 Q，或证明其中一个的适用范围不覆盖另一个。

本文的 30 条里，基准读法有 4 条逻辑矛盾：

| 编号 | 账目 | P | Q | 为什么是逻辑矛盾 |
|---|---|---|---|---|
| S01 | 叠加的度规与确定的因果结构 | 态矢可以线性叠加 | 时空几何给出确定的因果结构 | 若几何本身被叠加，「确定的因果结构」不再成立 |
| S08 | 外部时间与动力学时间 | 演化需要外部时间 | 没有外部时间 | 两个「需要」不能同时满足 |
| S13 | 背景独立与背景依赖 | 量子化需要固定背景 | 没有固定背景 | 两个「必须」不能同时满足 |
| S25 | 黑洞信息悖论 | 演化是幺正的 | 霍金辐射是热的、信息丢失 | 纯态不能演化成混合态 |

这四条里，S08 与 S13 其实是同一个冲突的两种写法：一个说时间，一个说背景。本文把它们分开，是因为它们的结算条件不同：S08 需要「关系时间」，S13 需要「无背景量子化」。S01 与 S25 也不是同类：S01 是「几何能不能叠加」，S25 是「信息能不能丢」。四条共享一个形式，但不共享一个解法。

**一个反例**：有人说「量子力学是线性的，广义相对论是非线性的，所以两者矛盾」。这句话听起来像逻辑矛盾，其实不是。量子力学的线性在态空间，广义相对论的非线性在场方程；一个理论可以同时有线性演化与非线性场方程（量子场论就是）。把「线性 vs 非线性」当根本矛盾，是把两个不同层面的性质硬放进一个层面。本文不把这条列为账目，因为它在第一步就写不出「量子一侧记什么 / 引力一侧记什么」的一对句子。

### 2.3 接口缺失：两边都成立，但没有共同对象

**判据**：P 与 Q 各自有模型、各自有证据，但不存在一个公认的数学对象同时承载两者；跨过去需要造新对象，不是改一句话。**结算条件**：造出这个对象，并证明它在两边都退化为已知理论。

接口缺失是本文最多的一类：13 条。它最容易被误读成「矛盾」，因为它让人卡住；但卡住不等于相撞。两个人用两种语言描述同一座山，不是山有两座，而是还没有人编出双语词典。

典型例子是 S07 时间问题。量子力学的时间是外部参数，广义相对论的时间是规范选择；两边都能算，但没有人能写出一个「不预设时间」的希尔伯特空间，让 Wheeler–DeWitt 方程的解在其中正常演化。这不是「时间不存在」，也不是「量子力学错了」，而是「两边的时间不是同一个对象」。

### 2.4 记账冲突：同一个词，两本账

**判据**：两个理论都用一个词，但这个词在两边指不同的载体；跨理论引用时，若不加限定，就会借尺度。**结算条件**：给词加载体标签，或证明两个载体在某个极限下同一。

本文有 8 条记账冲突。最典型的是 S09「非定域」：量子力学的非定域是**关联**非定域，不是**信号**非定域；相对论禁止的是信号超光速，不是关联。把两者混为一谈，就会得出「量子力学违反相对论」的结论，而这个结论在实验中早已被排除（无信号定理）。

S20「真空能」是另一种：量子一侧的「真空」是基态，引力一侧的「真空能」是宇宙学常数；前者可以算零点能，后者由观测定标。两者都叫「真空」，但一个是态，一个是引力源。10^120 的差距不是「算错了」，而是「两个账本用的单位不同」。

### 2.5 定理边界：no-go 排除了某一类方案

**判据**：存在一条定理，证明某一类方案不可能；这类方案恰好是某人想要的。**结算条件**：放弃这一类方案，或找到定理前提不成立的情况。

本文有 5 条定理边界：贝尔定理、Weinberg–Witten、Coleman–Mandula、无全局对称性、引力不可重整化。它们不是「量子力学与广义相对论矛盾」，而是

「量子引力不能是某种样子」。把定理边界说成「矛盾」，会让读者以为定理是坏的；其实定理是这套账目里最硬的部分。

## 2.6 四种类型的关系：一张决策树

给定一条账目，怎么判断它属于哪一类？本文用三步。

**第一步：能不能写出 P 与 Q 的一对句子？** 写不出，说明它还不是一条账目，只是态度。能写出，进第二步。

**第二步：P 与 Q 是否不能同时为真？** 是，逻辑矛盾。否，进第三步。

**第三步：两边是否各自成立，但缺一个共同对象？** 是，接口缺失。否，看第四步。

**第四步：两边是否用同一个词指不同载体？** 是，记账冲突。否，看第五步。

**第五步：是否有一条定理排除了一类方案？** 是，定理边界。否，退回第一步：你还没有把账目写清楚。

这棵树不是本体论分类，是操作分类。它的用处是：让你知道下一步该做什么。逻辑矛盾→放弃一条；接口缺失→造对象；记账冲突→加限定词；定理边界→换路。四件事不能互换。

## 2.7 第一版失效清单：四种类型什么时候不管用

**失效一：一条账目同时属于两类。** 例如 S01 既像逻辑矛盾，又像接口缺失；本文按「能不能同时为真」判为逻辑矛盾，但承认它也可以用「缺一个量子几何的希尔伯特空间」来读。类型是主判据，不是唯一判据。

**失效二：一条账目从一类变成另一类。** 例如 S12 普朗克色散，十年前更像「猜想」，现在有观测上限，变成「可测的开放」。类型会随时间变，账本要允

许改行。

**失效三：编码者的立场影响判断。** 一个弦论者可能把 S13 读成「已解决」，一个圈量子引力者可能读成「未解决」。本文的缓解办法是公开 CSV 与判据，让读者自己重编码；不假装编码者没有立场。

**失效四：四种类型不覆盖「资源分配」问题。** 一个纲领占据多数经费与教职，这不是逻辑矛盾，也不是接口缺失；它是科学社会学。本文把它放在第 12 章「谁在付账」，不放进 30 条账目。

---

## 3 方法与数据：三十条账目是怎么编出来的

### 3.1 选材：什么算一条账目

本文的选材标准有三条。

**第一，它必须被至少一个主流综述或教科书称为「问题」「困难」「悖论」或「矛盾」。** 本文不收录只在博客或科普视频里出现的说法；也不收录作者自己发明的「矛盾」。

**第二，它必须能写成一对句子。** 「量子一侧记什么」「引力一侧记什么」。写不出这一对句子的，不进表。这条标准排除了很多大词，例如「量子引力需要新本体论」——它可能对，但它不是一条账目。

**第三，它必须有一个「结算条件」。** 即：什么样的事件发生，这条账目可以从「开放」变成「已结算」。写不出结算条件的，不进表；因为那说明它不是一条可判断的账目。

按这三条，本文从标准文献中选出 30 条。它们覆盖时间、因果、观测、真空、信息、紫外、背景、对称性八个主题；不是按主题平均抽样，而是按「被反复称为矛盾」的频次选。

### 3.2 七列编码：每列在问什么

| 列 | 问什么 | 取值 |
|---|---|---|
| 量子一侧 | 量子理论在这条账目上记了什么？ | 一句话 |
| 引力一侧 | 广义相对论在这条账目上记了什么？ | 一句话 |
| 类型 | 这是哪一种「没有对上」？ | 逻辑矛盾 / 接口缺失 / 记账冲突 / 定理边界 |
| 主核 | 它主要落在六核心的哪一个？ | 看见 / 选择 / 跟上 / 讲述 / 临界 / 记住 |
| 尺度 | 冲突在哪个尺度上显形？ | 实验室 / 视界 / 普朗克 / 宇宙 |
| 可测性 | 目前能不能直接测？ | 直接 / 间接 / 不可测 |
| 等级 | 证据有多硬？ | A / B / C |

「状态」另列：已测 / 已证定理 / 候选 / 猜想 / 解释 / 开放。状态与可测性不是一回事：一条账目可以「已证定理」但「不可测」（例如 S23 不可重整化），也可以「可测」但「开放」（例如 S12 普朗克色散）。

### 3.3 编码的可靠性：三个必须交代的问题

**第一，单一编码者。** 30 条的主核、类型、尺度由作者一人判定，没有第二编码者，也没有 $\kappa$。缓解办法是判据写细、CSV 公开、三种读法并置。读者可以推翻某一格；推翻时请附上你的编码，而不是只说「我觉得不对」。

**第二，类型边界有判断成分。** 最明显的是 S01：它可以读成逻辑矛盾，也可以读成接口缺失。本文按「两条命题能不能同时为真」判为逻辑矛盾；若读者按「有没有共同对象」判，它就会变成接口缺失。第 3.6 节给出这种改判对总数的影响。

**第三，尺度是「显形尺度」，不是「存在尺度」。** 一条账目在普朗克尺度显形，不等于它只存在于普朗克尺度；它可能在低能有效理论里以另一种形式出现。本文用「显形尺度」是为了避免「普朗克尺度=不可测」的循环。

### 3.4 三项稳健性检验

**检验一：三种读法。** 对五条边界账目（S01、S10、S12、S25、S28）做保守 / 基准 / 宽松三种读法。结果见下表。

| 读法 | 逻辑矛盾 | 接口缺失 | 记账冲突 | 定理边界 |
|---|---|---|---|---|
| 保守 | 2 | 16 | 6 | 6 |
| 基准 | 4 | 13 | 8 | 5 |
| 宽松 | 9 | 9 | 7 | 5 |

保守读法把 S01、S25 改成接口缺失，把 S10、S28 改成接口缺失，把 S12 改成定理边界；宽松读法把 S14、S17、S22、S27、S30 改成逻辑矛盾。三种读法下，逻辑矛盾分别是 2、4、9；接口缺失 16、13、9；记账冲突 6、8、7；定理边界 6、5、5。**方向稳健：逻辑矛盾始终是少数；计数不稳健：它可以是 2，也可以是 9。**

**检验二：去掉一个核心。** 若把「讲述」整个去掉，30 条里只有 3 条失去主核（S17、S18、S19），其余 27 条仍可定位。这说明六核心不是靠「讲述」撑起来的；但也说明「讲述」是最容易被其他核心吸收的一核。

**检验三：去掉一个尺度。** 若把「宇宙」尺度去掉，8 条账目失去尺度标签；其中 5 条可以移到「普朗克」或「视界」，3 条（S16、S20、S30）不能。不能移的三条恰好是「宇宙学」特有的：边界条件、真空能、时间箭头。这说明「宇宙」不是「普朗克」的同义词。

### 3.5 一个不成立的预期

编码前，作者有一个预期：**「逻辑矛盾应该集中在普朗克尺度，因为那是量子引力真正开始的地方。」** 编码后，这个预期被数据打掉：4 条逻辑矛盾里，2 条在宇宙尺度（S08、S13），1 条在普朗克（S01），1 条在视界（S25）。普朗克尺度只占 1/4。

这个结果不合直觉，但有解释：**普朗克尺度是「理论失效」的尺度，不是「逻辑矛盾」的尺度。** 在普朗克尺度，我们不知道方程是什么；不知道方程，就写不出两条互相矛盾的命题。逻辑矛盾需要两边都有清楚的命题；越靠近「不知道」，越难有逻辑矛盾，越容易有接口缺失。这个解释本身是 C 级，本文只登记，不当作结论。

### 3.6 十二个争议判断：编码时真正难的地方

这一节列出编码时最难的十二处，供读者复核。每处都给「本文怎么判」与「另一种判法会怎样」。

1. **S01 叠加度规**：本文判逻辑矛盾；另一种判法是接口缺失（缺量子几何的希尔伯特空间）。改判后逻辑矛盾 3 条。
2. **S02 面积谱**：本文判接口缺失；另一种判法是「已解决」（LQG 已给出离散谱）。改判后「候选」少一条。
3. **S03 贝尔**：本文判定理边界；另一种判法是「已结算的物理」，不算 QM–GR 冲突。本文保留，因为它是「定域」一词的记账冲突的硬证据。
4. **S04 无全局对称**：本文判定理边界；另一种判法是「量子引力的约束」，不算冲突。两种读法不影响计数方向。
5. **S05 Weinberg–Witten**：本文判定理边界；另一种判法是「只排除复合态」，范围更窄。本文按窄范围编码。

6. **S06 量子参考系**：本文判接口缺失；另一种判法是「已给出接口」（相对态形式）。本文判「候选」，因为实验接触仍是间接。
7. **S07 时间问题**：本文判接口缺失；另一种判法是「逻辑矛盾」（时间不存在 vs 时间存在）。本文不判逻辑矛盾，因为 WDW 方程本身有争议。
8. **S08 外部时间**：本文判逻辑矛盾；另一种判法是「同一件事的两种写法」。若改判，逻辑矛盾少一条。
9. **S09 纠缠**：本文判记账冲突；另一种判法是「根本不是冲突」。本文保留，因为公众叙事里它最常被误读。
10. **S10 Unruh**：本文判记账冲突；另一种判法是「已解决的接口」。本文判「已证定理 + 间接」，不判「已结算」，因为 Unruh 效应本身尚未被直接观测。
11. **S11 量子时钟**：本文判接口缺失；另一种判法是「实验室已实现」。本文判「候选」，因为「时钟叠加」与「因果结构叠加」不是一回事。
12. **S25 信息悖论**：本文判逻辑矛盾；另一种判法是「半经典近似失效」。本文保留逻辑矛盾，因为它的两个前提（幺正、热辐射）都是明确命题。

十二处里，最容易改判的是 S01、S08、S25。三处一起改，逻辑矛盾从 4 降到 1；三处都不改，就是基准 4。本文把这三处标为「高敏感」，提醒读者：**「只有四条」的「四」不是铁数。**

---

# 4 六核心：六把尺子，不是六个答案

## 4.1 为什么用六核心，而不是一张物理分类表

物理学家有自己的分类：正则量子引力、协变量子引力、弦论、圈量子引力、因果集、渐近安全。这张表按「方案」分，不按「问题」分。它的好处是清楚：每个方案有自己的数学、自己的共同体、自己的会议。它的坏处是：同一个问题会在六个方案里出现六次，读者看不出它们是同一个问题。

六核心按「问题」分。它不问「你用什么方案」，而问「你在这条账目上卡在哪一类动作」：是看不见共同的量，还是选不了背景，还是跟不上时钟，还是讲不清「统一」，还是判不了临界，还是记不住信息。这个分类不替代物理分类；它只是把物理分类里重复出现的问题抽出来，给它们一个共同的名字。

## 4.2 看见：两边有没有共同的可观察量

**它问什么：**量子一侧的可观察量是算符，引力一侧的可观察量是微分同胚不变的量（例如曲率标量、测地线距离、碰撞参数）。两者有没有一个共同的代数，让「同一个事件」在两边都能被指认？

**它能做什么：**它能识别「没有共同对象」的账目。S01（叠加度规）、S02（面积谱）、S06（量子参考系）都是「可观察量本身没有对齐」；S03（贝尔）、S04（无全局对称）、S05（Weinberg–Witten）是「可观察量的代数被定理限制」。

**它不能做什么：**它不能告诉你「哪个可观察量更基本」。这是本体论判断，不是测量。

**本文的用法：**看见是主核 6 条，是三条并列最多的核之一。它最硬的一条是 S03 贝尔（A 级），最软的一条是 S01 叠加度规（C 级）。同一核里，硬度可

以差三档；这说明「核心」不是「证据等级」的同义词。

### 4.3 选择：哪一边被当作背景，哪一边被量子化

**它问什么**：一个量子引力方案，总要把某些东西当作背景（固定度规、固定边界、固定因果结构），把另一些东西量子化。选择核问：**它把什么留在背景里？它为此让出了什么？**

**它能做什么**：它能识别「背景」与「边界条件」的账目。S13（背景独立）、S14（希尔伯特空间）、S15（Coleman–Mandula）、S16（宇宙波函数边界）都是「选择」问题：你选哪个背景，就选哪一类数学。

**它不能做什么**：它不能判断「背景独立」是不是必须的。有人把背景独立当原则，有人当审美；本文只记录这个选择，不评价这个原则。

**本文的用法**：选择是主核 4 条，最少。这不是因为它不重要，而是因为它的账目最容易被归到「看见」或「临界」：背景问题常常表现为「没有共同可观察量」，边界问题常常表现为「紫外 completion」。本文把「选择」独立出来，是为了让「让出了什么」这一列可见。

### 4.4 跟上：两边有没有共同的时钟与因果结构

**它问什么**：量子力学的时间是外部参数，广义相对论的时间是动力学变量；量子力学的因果结构由背景光锥给定，广义相对论的因果结构由度规给定。两者有没有一个共同的时钟，让「先」「后」「类空」「类时」在两边都说得通？

**它能做什么**：它能识别时间、因果、时钟、色散的账目。S07（时间问题）、S08（外部时间）、S09（纠缠/光锥）、S10（Unruh）、S11（量子时钟）、S12（普朗克色散）都是「跟上」问题。

**它不能做什么**：它不能解决时间问题。它只能告诉你：这条账目卡在「没有共同时钟」，而不是卡在「没有共同方程」。

**本文的用法**：跟上也是主核 6 条。它最硬的一条是 S09 纠缠/光锥（A 级），最软的一条是 S11 量子时钟（B 级，但只是候选）。这个核的特殊之处是：它同时包含「已经测到的」（S09）与「完全不可测的」（S07、S08），跨度最大。

### 4.5 讲述：两边说的「统一」「实在」是不是同一个词

**它问什么**：一个纲领说「统一」，它指的是「同一个理论」还是「两种描述」？一个解释说「波函数是实在的」，它指的是「本体实在」还是「结构实在」？讲述核问：**这些大词的载体是什么？**

**它能做什么**：它能识别「同名不同物」与「解释」的账目。S17（测量/观察者）、S18（波函数 vs 时空实在论）、S19（全息对偶）都是「讲述」问题。

**它不能做什么**：它不能判断哪个解释对。解释的胜负不靠实验，靠一致性、简洁性、解决问题的能力；这些是 C 级判据。

**本文的用法**：讲述是主核 3 条，最少。它在本文里的作用不是「解决」，而是「降级」：把「本体论冲突」降级为「两种讲述没有对齐」，把「统一」降级为「待结算的账」。这正是《诠释的权衡》的做法：不裁决，只分配置信度。

### 4.6 临界：冲突是否真落在相变、紫外或奇点这一类边界上

**它问什么**：一条账目是在「平滑区域」出的问题，还是在「边界」出的问题？如果是边界，它是相变、紫外固定点、奇点、还是视界？临界核问：**这条账目有没有一个「临界指数」或「普适类」，还是只是一次类比？**

**它能做什么**：它能识别紫外、奇点、真空能、渐近安全的账目。S20（真空能）、S21（宇宙学常数）、S22（奇点/紫外）、S23（不可重整化）、S24（渐近安全）都是「临界」问题。

**它不能做什么**：它不能把「临界」这个词随便用。S20 的真空能是一个「自然性」问题，不是相变；S22 的奇点是经典定理，不是临界现象。本文在编码时把「临界」限定为「有尺度分离或固定点」，不把「重要」当「临界」。

**本文的用法**：临界是主核 5 条。它最硬的一条是 S20 真空能（A 级测量，但解释 C 级），最软的一条是 S24 渐近安全（C 级）。这个核的特点是「测量端硬、解释端软」，与「记住」正好相反。

### 4.7 记住：信息、熵与可恢复性记在哪本账上

**它问什么**：量子力学的账是「态→态」的幺正演化；广义相对论的账是「视界面积→熵」的热力学。两者都记「信息」，但记的不是同一种信息：一个是量子态的可恢复性，一个是粗粒化的熵。记住核问：**这条账目丢的是哪一种信息？**

**它能做什么**：它能识别黑洞信息、霍金辐射、火墙、面积律、纠缠熵、时间箭头的账目。S25 – S30 全是「记住」问题。

**它不能做什么**：它不能判断信息到底丢不丢。它只能把「丢」分成三种：态的信息、可恢复的关联、粗粒化的熵。三种丢法有不同的结算条件。

**本文的用法**：记住是主核 6 条，与看见、跟上并列最多。它最硬的一条是 S28 面积律（B 级，半经典定理），最软的一条是 S27 火墙（C 级，猜想）。这个核的账目最集中：6 条里有 5 条在视界尺度，只有 S30 在宇宙尺度。**「记住」几乎就是「视界物理学」的同义词。**

### 4.8 六核心之间的关系：一张接口表，不是一座金字塔

六核心不是六个并列的词，也不是六层金字塔。它们之间有接口：

- **看见 → 选择**：你先要看见一个可观察量，才能选它当背景还是当动力学变量。
- **选择 → 跟上**：你选了背景，就选了时钟；背景变了，时钟也要变。
- **跟上 → 记住**：时钟决定什么能因果相连，因果结构决定信息能不能从视界里出来。
- **记住 → 临界**：信息在视界上的记账，最后会变成一个熵的面积律；面积律是不是普适，要看临界。
- **临界 → 讲述**：一个临界指数能不能被解释成「统一」，取决于你怎么讲述「统一」。
- **讲述 → 看见**：你讲述「什么是实在」，会反过来决定你把什么当可观察量。

这六个接口不是本文发明的；它们是 30 条账目里反复出现的依赖。本文的贡献是把它们写成一张表，而不是留给读者自己去拼。

| 核心 | 专著 | 在本篇里的用法 | 关系 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| **看见**（主） | 《区分的语言》 | “共同可观察量”的判据：两边有没有同一个区分动作 | 借用语言并检验 | 乙 / B |
| **选择**（主） | 《选择的代价》 | “保哪一项 / 让哪一项”：背景、边界、对称性的取舍 | 借用语言 | 乙 / B |
| **跟上**（主） | 《错位的时间》 | 时钟与因果结构：多时钟对齐、 $\tau$ 的六重代理 | 借用机制 | 乙 / B |
| **讲述**（辅） | 《诠释的权衡》 | 置信度分配：把“矛盾”降级为“接口缺失”的记账 | 检验并修正 | 乙 / B |
| **临界**（辅） | 《涌现的临界》 | 紫外、奇点、真空能是否真是相变/临界现象 | 检验并修正 | 丙 / C |
| **记住**（辅） | 《遗忘的边界》 | 信息、熵、可恢复性：容量—压缩—遗忘的账 | 借用机制 | 丙 / C |

### 4.9 为什么不是七个核心

一个自然的反对是：为什么不加一个「统一」核心？本文的回答是：**「统一」不是核心，是账目的状态。** 一条账目可以「已统一」「未统一」「不需要统一」；它不是一个动作，不是一个判据，也不是一个可测的代理。把「统一」加进六核心，会让六核心从「问题分类」退化成「态度分类」。

另一个反对是：为什么不加一个「数学」核心？本文的回答是：数学是每条账目的载体，不是一条账目。你可以说「这条账目的数学还没有」，但你不能说「数学核心得分低」。核心必须能回答「这条账目卡在哪一类动作」，数学回答不了。

---

## 5 结果（一）：三十条账目的分布

### 5.1 类型：逻辑矛盾是少数

| 类型 | 判据 | 条数 | 它要求什么 | 典型条目 |
|---|---|---|---|---|
| **逻辑矛盾** | 两条命题不能同时为真；否定其一即可 | 4 | 两条命题不能同时为真 | S13 背景独立；S25 信息悖论 |
| **接口缺失** | 两边都成立，但没有共同对象/共同语言 | 13 | 两边都成立，但没有共同对象/共同语言 | S07 时间问题；S19 全息对偶 |
| **记账冲突** | 同一个词在两本账上指不同载体 | 8 | 同一个词在两本账上指不同载体 | S09 非定域；S20 真空能 |
| **定理边界** | 一条 no-go 定理排除了某一类方案 | 5 | 一条 no-go 定理排除了某一类方案 | S03 贝尔；S23 不可重整化 |
| 合计 | — | 30 | — | — |

30 条里，逻辑矛盾 4 条（13.3%），接口缺失 13 条（43.3%），记账冲突 8 条（26.7%），定理边界 5 条（16.7%）。**「接口缺失 + 记账冲突」合计 21**

**条，占 70%。** 这两个数字是本文最想留下的：所谓「根本矛盾」，七成是「没有共同对象」或「同一个词指两个东西」，不是「两条命题不能同时为真」。

这个分布有一个直接后果：**大多数「矛盾」不需要一个新理论来消除，而需要一个新词典或一个新对象。** 新理论当然也可能带来新词典；但把「需要新理论」当成默认答案，会让读者跳过「先看看是不是词没对齐」这一步。本文不反对新理论；它反对跳过第一步。

## 5.2 核心：三个核承担了六成账目

| 主核 | 条数 | 它在这批账目里问什么 | 最硬的一条 | 最软的一条 |
|---|---|---|---|---|
| 看见 | 6 | 两边有没有共同的“可观察量”？ | S03 贝尔（A） | S01 叠加度规（C） |
| 选择 | 4 | 哪一边被当作背景、哪一边被量子化？ | S13 背景独立（B） | S16 宇宙边界（C） |
| 跟上 | 6 | 两边有没有共同的时钟与因果结构？ | S09 纠缠/光锥（A） | S11 量子时钟（B） |
| 讲述 | 3 | 两边说的“统一/实在”是不是同一件事？ | S19 全息对偶（B） | S18 实在论（C） |
| 临界 | 5 | 冲突是否落在相变/紫外/奇点这一类边界上？ | S20 真空能（A 测量） | S24 渐近安全（C） |
| 记住 | 6 | 信息、熵与可恢复性记在哪本账上？ | S28 面积律（B） | S27 火墙（C） |
| 合计 | 30 | — | — | — |

看见 6、跟上 6、记住 6，三个核合计 18 条，占 60%；临界 5、选择 4、讲述 3，三个核合计 12 条，占 40%。这个分布不是均匀的，也不是本文预先设计的；它是按「这条账目主要卡在哪」逐条判出来的。

三个「多」的核有一个共同点：**它们都直接对应一个物理对象**——可观察量、时钟、信息。三个「少」的核也有一个共同点：**它们都更接近「元层」**——选择是「你选什么当背景」，讲述是「你怎么说」，临界是「这是不是边界」。元层的账目更少，不是因为它们不重要，而是因为很多元层问题最后会落到对象层：背景问题落到「没有共同可观察量」，讲述问题落到「没有共同信息」。

### 5.3 尺度：普朗克最多，实验室最少

| 尺度 | 直接 | 间接 | 不可测 | 合计 | 可直接测量占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实验室 | 2 | 3 | • | 5 | 40% |
| 视界 | • | 6 | 1 | 7 | 0% |
| 普朗克 | • | 1 | 9 | 10 | 0% |
| 宇宙 | 2 | 2 | 4 | 8 | 25% |
| 合计 | 4 | 12 | 14 | 30 | 13% |

普朗克 10 条（33.3%），宇宙 8 条（26.7%），视界 7 条（23.3%），实验室 5 条（16.7%）。普朗克最多，符合直觉：量子引力被期待在普朗克尺度显形。但实验室有 5 条，这个数字值得注意：**量子力学与广义相对论的接缝，不只在普朗克尺度；它也在桌面实验中显形**（S03 贝尔、S06 量子参考系、S09 纠缠、S11 量子时钟、S17 测量）。

这 5 条实验室账目里，2 条已经直接测到（S03、S09），2 条间接（S06、S11），1 条是解释（S17）。它们的存在说明：**「量子引力」不是唯一能检验 QM–GR 接口的地方。** 量子参考系、量子时钟、纠缠实验，都可以在没有普朗克能量的情况下检验「时间/参考系/因果」的接口。这是过去二十年最重要的方法论变化之一。

### 5.4 可测性：只有四条能直接测

30 条里，直接可测 4 条（13.3%）：S03 贝尔、S09 纠缠/光锥、S12 普朗克色散、S20 真空能。间接 12 条（40%），不可测 14 条（46.7%）。**一半以上的账目，目前没有直接实验接触。**

四条直接可测的账目有一个共同点：**它们都已经有「结算」的形式**。S03 结算为「定域隐变量被排除」；S09 结算为「无信号定理」；S12 结算为「洛伦兹破坏的上限」；S20 结算为「真空能测量值与理论值的差距」。也就是说，**可测的**

**账目不是「还在吵」的账目，而是「已经吵出结果」的账目。** 真正还在吵的，往往不可测。

## 5.5 等级：A 级全部落在「已测/已证定理」

| 等级 | 已测 | 已证定理 | 候选 | 猜想 | 解释 | 开放 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | · | · | · | · | 2 | 4 |
| B | · | 9 | 3 | · | · | 5 | 17 |
| C | · | · | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 合计 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 30 |

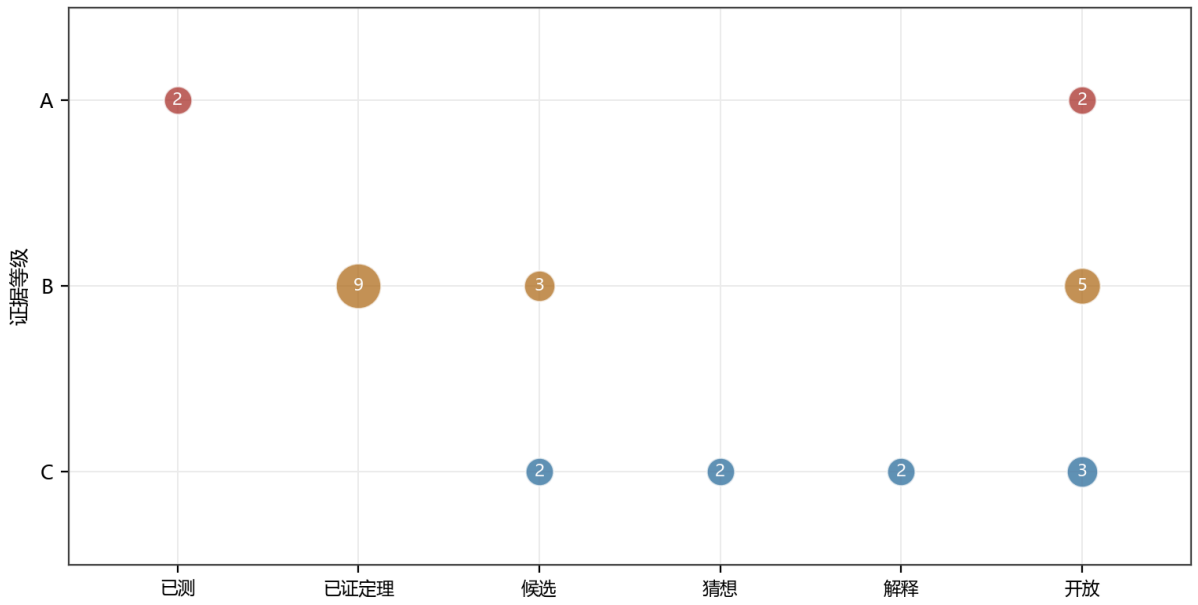



图 7　A 级只出现在“已测/已证定理”，解释与开放几乎全是 C

A 级 4 条：S03、S09、S12、S20。它们的状态分别是「已测」「已测」「开放」「开放」；S12 与 S20 虽然状态是「开放」，但测量端是 A 级（上限、观测值），解释端才是 C 级。B 级 17 条，C 级 9 条。C 级集中在「解释」「猜想」「开放」：S01、S02、S14、S16、S17、S18、S24、S27、S30。

这个分布支持一个判断：**这套账目里最硬的东西，是「已经结算的定理与上限」；最软的东西，是「本体论解释」与「候选纲领」。** 这不是说后者不重

要；它说的是：当一个人说「量子引力根本矛盾」时，他很可能在说一条 C 级账目，却用了 A 级的语气。

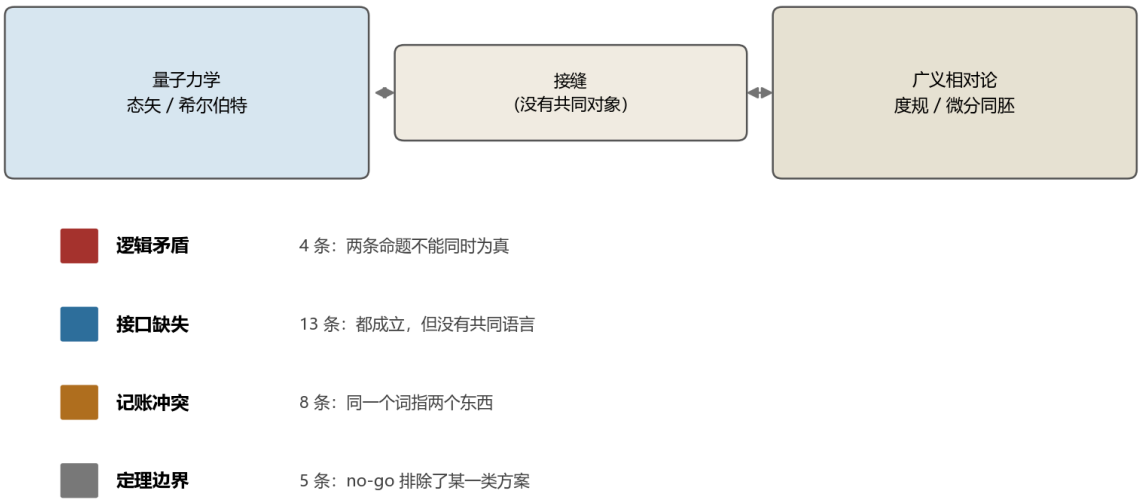
### 5.6 三条反直觉的读数

**反直觉一：逻辑矛盾不是最多的，也不是最硬的。** 4 条逻辑矛盾里，A 级 0 条、B 级 3 条、C 级 1 条。最多的类型是接口缺失（13 条），最硬的类型是定理边界（5 条里 1 条 A、4 条 B）。「最根本」的类型，在证据上不是最硬的。

**反直觉二：越「根本」越不可测。** 四条逻辑矛盾的可测性：S01 不可测、S08 不可测、S13 不可测、S25 间接。直接可测 0 条。反过来，四条直接可测的账目里，没有一条是逻辑矛盾。这个反向关系是本文最想留下的经验事实；它是描述性的，不是因果的。

**反直觉三：A 级账目全部是「已经吵完」的。** S03 贝尔、S09 无信号、S12 洛伦兹上限、S20 真空能测量——它们都已经被结算成定理、上限或观测值。**A 级不是「最重要的」，而是「最已经结束的」。** 这条读数对读者是一个提醒：不要用「有没有实验」来判断一条账目是否深刻；实验只判断它是否结束。

## 5.7 分布图的读法




注：条数为本文三十条账目的基准编码；保守/宽松读法见第 3.6 节与表 10。

图 1　“根本矛盾”不是一种东西，而是四种不同的接缝

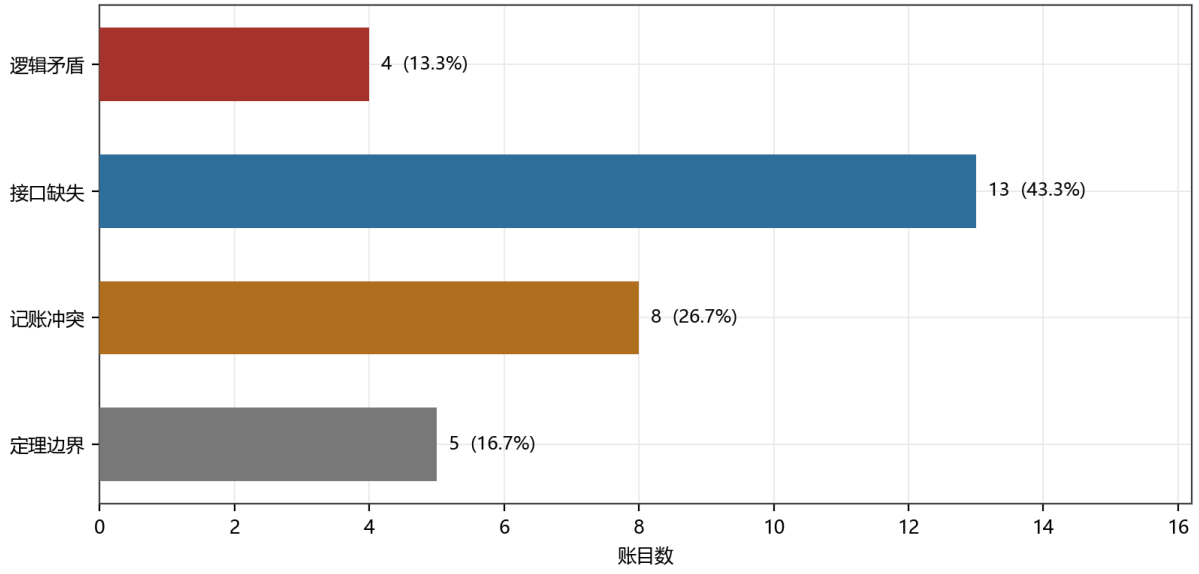



图 2　三十条账目里，逻辑矛盾只占 13%

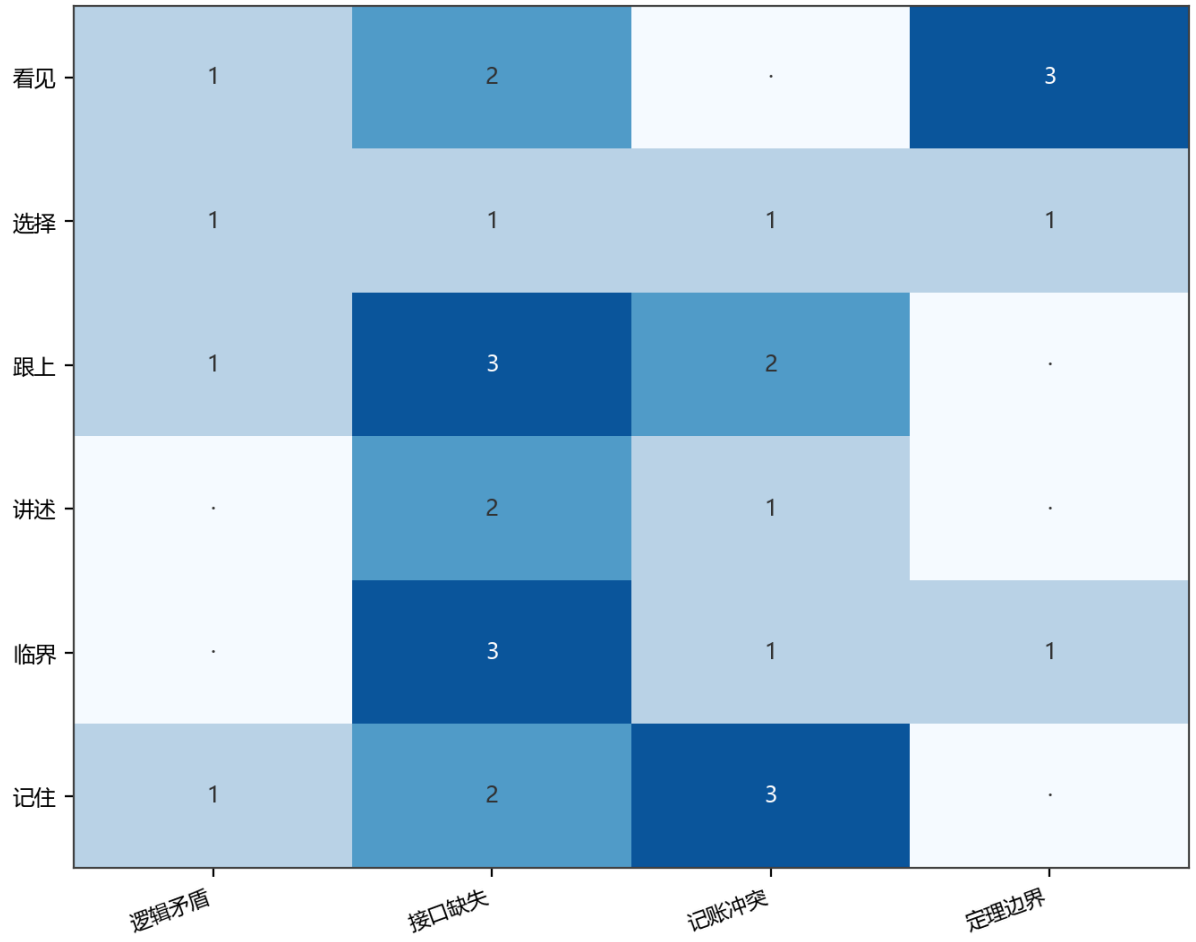



图 3　六核心 × 四种接缝：没有哪个核心只对一种冲突负责

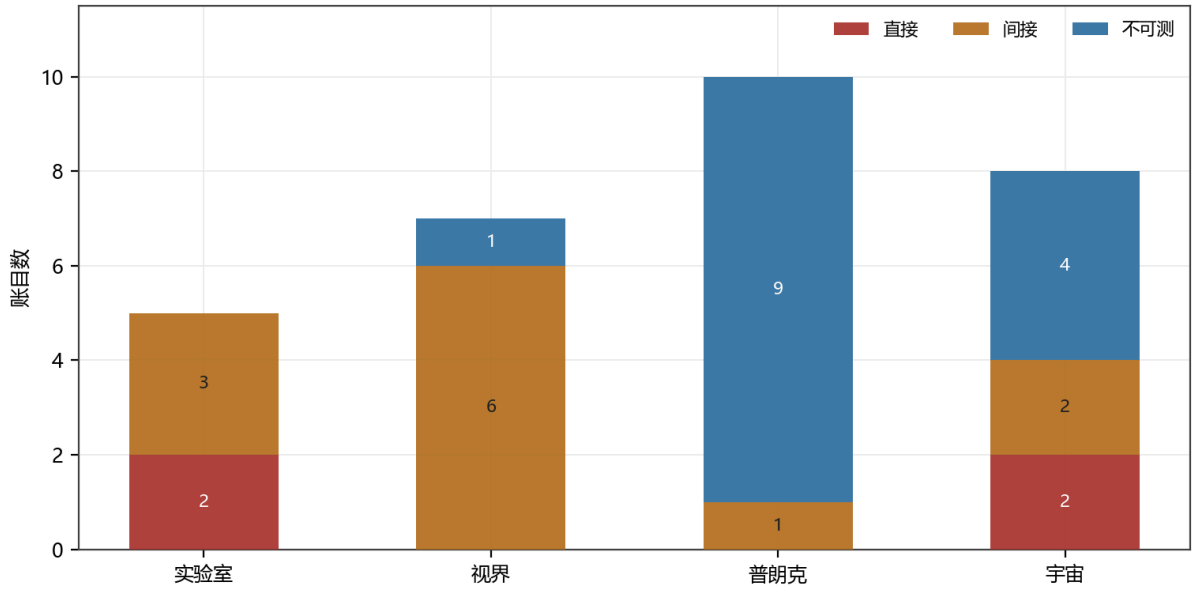



图 4　尺度越靠近普朗克/宇宙，越不可直接测量

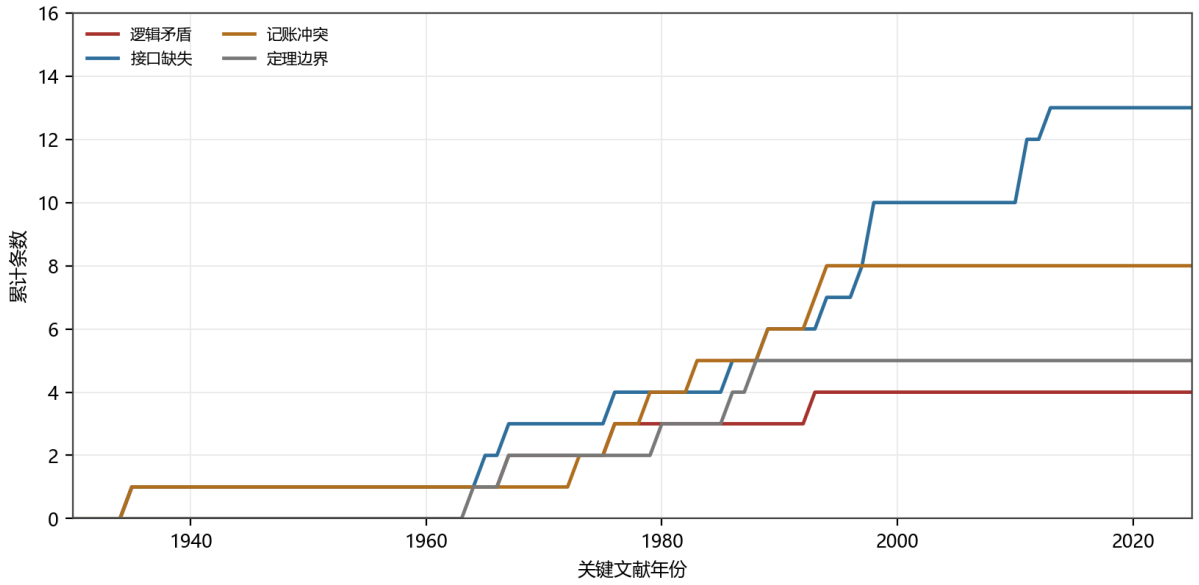



图 5　四种接缝在不同年代累积：定理边界最早，记账冲突最晚

图 1 是四种接缝的示意；图 2 是类型分布；图 3 是六核心 × 四种类型的矩阵；图 4 是尺度 × 可测性的堆叠。四张图合起来说一件事：**「矛盾」不是一个点，是一个分布。** 分布的形状是：接口缺失最多，普朗克尺度最多，不可测最多，C 级解释集中在软端。

读图时请注意三件事。第一，图 3 的矩阵没有空行，也没有空列；这说明六核心与四类型不是一一对应，任何「一个核心管一种矛盾」的说法都是过度简化。第二，图 4 的「不可测」在普朗克与宇宙两个尺度最高，在实验室最低；这与「越根本越不可测」一致。第三，图 2 的 13.3% 不是「逻辑矛盾很少」的证明，只是「在这 30 条里，按基准编码，逻辑矛盾很少」；换一批账目，比例会变。

# 6 结果（二）：四条逻辑矛盾，和它们各自的结算条件

## 6.1 为什么单列这一章

逻辑矛盾只有 4 条，但它们是最容易被误用的一类。一个人说「量子力学与广义相对论根本矛盾」，他多半指的是这 4 条中的一条；但他往往说不出是哪一条，也说不出这条的结算条件。本章逐条写出：P 是什么，Q 是什么，为什么不能同时为真，什么事件能让它结算。

## 6.2 S01：叠加的度规与确定的因果结构

P：量子态可以线性叠加；如果时空几何是量子系统，那么两个不同度规的叠加 $|g_1\rangle + |g_2\rangle$ 是一个合法的态。

Q：时空几何决定因果结构（光锥）；一个确定的时空只有一个确定的光锥。

**冲突**：如果 $|g_1\rangle + |g_2\rangle$ 是合法的，那么「光锥」是什么？是两个光锥的叠加，还是一个没有定义的对象？如果光锥没有定义，「类空间隔」就没有定义；如果「类空间隔」没有定义，量子场论的对易关系（类空间隔上对易子为零）就没有定义。

**为什么判逻辑矛盾**：P 说「几何可以叠加」，Q 说「几何给出确定的因果结构」；两者不能同时为真，除非你放弃「因果结构由几何决定」或放弃「几何可以叠加」。

**结算条件**：造出一个「量子因果结构」的形式，使它在 $|g_1\rangle + |g_2\rangle$ 上仍有定义，并在 $g_1 = g_2$ 时退化为经典光锥。量子参考系、因果集、代数量子引力都在尝试这个方向；目前没有公认的结算。

**本文等级** C：它不是定理，也不是实验；它是「两个前提不能同时成立」的形式观察。它的价值在于：它把「叠加」与「因果」的冲突写成了可讨论的形式，而不是一句「本体论冲突」。

### 6.3 S08：外部时间与动力学时间

P：量子力学定义演化需要外部时间（或至少外部因果结构）；没有外部时间，`iħ∂_t|ψ⟩ = H|ψ⟩`没有意义。

Q：广义相对论没有外部时间；时间坐标是微分同胚的一部分，物理量是微分同胚不变的。

**冲突**：如果 P 与 Q 都成立，那么量子引力既需要外部时间，又没有外部时间。这不是「时间很难」，而是「两个『必须』不能同时满足」。

**为什么判逻辑矛盾**：P 与 Q 都是「必须」句，不是「通常」句。你可以说「量子力学在特殊情况下不需要外部时间」，但那要放弃 P；你也可以说「广义相对论有隐藏的外部时间」，但那要放弃 Q。

**结算条件**：造出一个不依赖外部时间的量子化，使它在经典极限下给出广义相对论，并在弱场下给出量子场论的外部时间。关系时间、时钟场、Page–Wootters 形式都在尝试；目前没有公认的结算。

**本文等级** B：P 与 Q 都有明确的文献表述；冲突的形式是清楚的。但它不是「已证定理」，因为「量子力学需要外部时间」本身有争议（有人主张关系时间）。

### 6.4 S13：背景独立与背景依赖

P：量子化需要固定背景（度规、边界、因果结构），否则希尔伯特空间与演化没有定义。

Q：广义相对论没有固定背景；度规是动力学变量。

**冲突**：如果 P 与 Q 都成立，那么量子引力既需要固定背景，又没有固定背景。

**为什么判逻辑矛盾**：这是 S08 的「空间版」。S08 说的是时间，S13 说的是背景；两者常常被一起称为「背景独立问题」。本文分开，是因为结算条件不同：S08 要「关系时间」，S13 要「无背景量子化」。

**结算条件**：造出一个不预设背景的量子化，使它在半经典极限下给出经典时空。圈量子引力、因果集、CDT 都在尝试；弦论的非微扰定义（M 理论）仍未被表述。AdS/CFT 给出的是一个「边界有背景、体无背景」的对偶；它是否算结算，取决于你要求「体」还是「边界」背景独立。

**本文等级** B：这是四条里影响最大的一条；它也是「弦论是否解决了问题」的争论焦点。本文不裁决；只记录：弦论的微扰定义是背景依赖的，非微扰定义尚未完成。

### 6.5 S25：黑洞信息悖论

P：量子演化是幺正的；一个纯态经过黑洞形成与蒸发，最终必须演化成纯态。

Q：霍金辐射是热的；半经典计算给出的最终态是混合态，信息丢失。

**冲突**：纯态不能演化成混合态；如果 P 与 Q 都成立，幺正性被破坏。

**为什么判逻辑矛盾**：P 与 Q 都是明确命题；P 是量子力学的基本假设，Q 是半经典计算的结果。两者不能同时为真，除非其中一个的前提不成立。

**结算条件**：找到一个紫外完成，使霍金辐射的最终态是纯态，并在半经典极限下复现热谱；或者证明量子力学在黑洞蒸发中失效（例如客观坍缩）。岛屿公式、副本虫洞、ER=EPR 都在尝试第一条；Penrose 的客观坍缩在尝试第二条。目前没有公认的结算。

**本文等级 B**：它是四条里最接近「可计算」的一条；它的结算会改写量子力学或广义相对论之一。它也是四条里唯一「间接可测」的一条：引力波铃声、黑洞阴影、量子模拟都可能给出间接约束，但目前还没有直接测到信息。

### 6.6 四条逻辑矛盾的共同结构

四条看起来分散，其实共享一个结构：**一边要求「确定的 X」，另一边要求「X 可以叠加/没有 X」。**

- S01：确定的因果结构 vs 几何可以叠加；
- S08：确定的外部时间 vs 没有外部时间；
- S13：确定的背景 vs 没有背景；
- S25：确定的纯态 vs 信息丢失（最终态不确定）。

这个结构可以写成一句话：**量子力学要求「叠加」，广义相对论要求「确定的几何/因果/时间」；冲突发生在「几何/因果/时间」本身被量子化的时候。**这句话不是本文的发明；它是四条账目的共同形式。本文的贡献是把它们分开，让读者看到：四条不是同一个问题的四种说法，而是四种不同的「确定 vs 叠加」。

### 6.7 四条里，哪一条最可能先被结算

按「可计算性」排序：S25 > S13 > S08 > S01。

- S25 有明确的半经典计算、明确的悖论、明确的候选解（岛屿公式）；它最可能先被结算，或先被证伪。
- S13 有明确的候选方案（LQG、因果集、CDT），但缺少实验；它可能先被「形式化结算」，再等实验。

- S08 与 S01 更靠近「本体论」，结算条件更模糊；它们可能最后才结算，甚至可能被重新表述成「不是矛盾」。

这个排序是 C 级判断，不是预测。本文把它写出来，是为了让读者看到：**四条逻辑矛盾不是同等成熟；把它们并列，会掩盖成熟度的差异。**

---

# 7 结果（三）：十三处接口缺失，分布在五个接口上

## 7.1 五个接口，而不是十三个孤立的困难

13 条接口缺失看起来分散，其实可以归到五个接口：

| 接口 | 条数 | 账目 | 共同问题 |
|---|---|---|---|
| 时间接口 | 3 | S07、S11、S12 | 没有共同的时钟/时间参数 |
| 因果接口 | 2 | S09、S10 | 没有共同的「类空/类时」定义 |
| 观测接口 | 3 | S06、S17、S18 | 没有共同的「观察者/参考系/实在」 |
| 真空与紫外接口 | 4 | S21、S22、S24、S26 | 没有共同的「真空/高能完成」 |
| 统一接口 | 1 | S19 | 没有共同的「统一」定义 |

这张表是本文对 13 条接口缺失的「二次压缩」。它不减少条数，只让读者看到：13 条不是 13 个孤立的技术困难，而是 5 个接口的 13 种表现。

## 7.2 时间接口：三条账目，一个「没有共同时钟」

S07 时间问题、S11 量子时钟、S12 普朗克色散，都卡在「没有共同的时钟」。S07 是形式层面的：WDW 方程没有外部时间；S11 是实验层面的：时钟可以叠加，但坐标时间不能；S12 是现象层面的：普朗克尺度可能修改色散，但洛伦兹不变性被假定为精确。

三条的结算条件不同：S07 要「关系时间」，S11 要「量子时钟与事件形式」，S12 要「天文观测或引力波观测」。但它们共享一个困难：**你无法在不预设时间的情况下定义「演化」，也无法在不预设演化的前提下定义「时间」。** 这是一个循环，不是一个方程。

### 7.3 因果接口：两条账目，一个「没有共同的光锥」

S09 纠缠/光锥、S10 Unruh，都卡在「没有共同的光锥」。S09 是「关联 vs 信号」：量子纠缠给出类空关联，但不传信号；相对论禁止的是信号，不是关联。S10 是「真空 vs 粒子」：加速观察者看到热浴，但等效原理要求引力场可以局部消除；两者在视界附近给出不同的「粒子」定义。

两条都不是逻辑矛盾：它们都可以在各自的框架里算清楚。它们缺的是一个「跨框架的词典」，让「同一个事件」在不同参考系里有同一个指称。

### 7.4 观测接口：三条账目，一个「没有共同的观察者」

S06 量子参考系、S17 测量/观察者、S18 波函数 vs 时空实在论，都卡在「观察者」这个词上。S06 问：参考系能不能量子化？S17 问：测量是不是一个物理过程？S18 问：波函数和时空，哪个更实在？

三条的共同点是：**它们都不是「两个方程对不上」，而是「两个本体论对不上」。** 这也是为什么它们的等级多是 C：本体论没有实验判决，只有一致性、简洁性、解释力。

### 7.5 真空与紫外接口：四条账目，一个「没有共同的高能完成」

S21 宇宙学常数、S22 奇点/紫外、S24 渐近安全、S26 霍金辐射的幺正性，都卡在「高能完成」上。S21 是「真空能为什么小」，S22 是「奇点处理论失效」，S24 是「引力在高能是否变强」，S26 是「半经典计算是否可信」。

四条的共同点是：**它们都需要一个普朗克尺度的理论，但那个理论还没有。**这不是「矛盾」，而是「缺一页」。缺一页的账目，不能用「矛盾」来记账；否则读者会以为「有矛盾」等于「有方向」。

### 7.6 统一接口：一条账目，一个「没有共同的统一定义」

S19 全息对偶是唯一一条「统一接口」。它问：AdS/CFT 是「同一个理论的两种描述」，还是「两个理论的翻译」？如果是前者，它算统一；如果是后者，它只是词典。

这条账目的特殊之处是：它是 30 条里唯一一条「有可能一次性结算多条账目」的。若全息对偶被证明是普遍成立的，S01、S13、S25、S28、S29 都可能被它结算；若它只适用于 AdS，它的结算范围就有限。本文把它单列，是因为它不是一个「点」，而是一个「接口的接口」。

### 7.7 接口缺失的共同结构：不是「谁错了」，是「谁还没有被翻译」

13 条接口缺失，没有一条需要「量子力学错了」或「广义相对论错了」。它们需要的是「翻译」：把时间翻译成关系，把因果翻译成代数，把观察者翻译成子系统，把真空翻译成序参量，把统一翻译成对偶。

这个结论听起来温和，但它有一个硬的后果：**如果你把「接口缺失」当成「逻辑矛盾」，你会去找一个「谁错了」的答案；如果你把它当成「翻译缺失」，你会去找一个「怎么翻译」的答案。** 两种问法导致两种研究纲领；本文不判断哪种更可能成功，只判断哪种更符合账目。

---

# 8 结果（四）：八处记账冲突，与六组「同名不同物」

## 8.1 记账冲突为什么危险

记账冲突不像逻辑矛盾那样「响」，但它更常见，也更容易误导。一个人说「量子力学违反相对论」，很可能是在用「非定域」这个词时，把「关联非定域」读成了「信号非定域」；一个人说「真空能算出来是 10^120 倍」，很可能是在用「真空」这个词时，把「基态」读成了「引力源」。

记账冲突的危险在于：**它不需要任何一方错，就能让讨论失控。** 两个人用同一个词指不同东西，越吵越凶，因为他们说的都对，只是说的不是同一件事。

## 8.2 六组物理侧的同名不同物

本文从 30 条账目里抽出六组最常被混用的词。它们与《六张账单的对账》里的七组（τ、容量、门、记忆、压缩、便宜、可传递性）不是同一批；那七组是社会/方法论侧的，这六组是物理侧的。两组合起来，是「同名不同物」的 13 组清单。

| 词 | 量子一侧指 | 引力一侧指 | 误用后果 | 限定词 |
|---|---|---|---|---|
| **定域** | 贝尔定域：隐变量不能复现关联 | 信号定域：无超光速信号 | 把「量子非定域」读成「违反相对论」 | 「关联定域」/「信号定域」 |
| **真空** | 基态、零点能 | 宇宙学常数、引力源 | 把 10^120 的差距读成「算错了」 | 「基态真空」/「引力真空」 |
| **信息** | 量子态的可恢复性 | 视界熵、粗粒化信息 | 把「信息丢失」读成「熵增加」 | 「态信息」/「熵信息」 |
| **对称性** | 内部全局对称、守恒荷 | 微分同胚、规范对称 | 把「没有全局对称」读成「没有对称」 | 「全局荷」/「规范对称」 |
| **背景** | 固定度规、固定因果结构 | 动力学时空 | 把「背景独立」读成「没有背景」 | 「固定背景」/「动力学背景」 |
| **熵** | 纠缠熵、粗粒化熵 | 视界面积熵 | 把「面积律」读成「体积律错了」 | 「纠缠熵」/「几何熵」 |

### 8.3 定域：最常被误读的一组

「量子力学是非定域的」这句话，在公众叙事里几乎等于「量子力学违反相对论」。但贝尔定理说的是：**定域隐变量**不能复现量子关联；它没有说「信号可以超光速」。量子场论的微观因果性（类空间隔上对易子为零）仍然成立；无信号定理（no-signalling）仍然成立。

所以「非定域」有两个所指：**关联非定域**（真）与**信号非定域**（假）。把两者混用，就会得出「量子力学与相对论矛盾」的结论；而这个结论在实验中早已被排除。本文把 S09 判为记账冲突，不是逻辑矛盾，就是为了挡住这次借尺度。

### 8.4 真空：10^120 的差距不是「算错了」

量子场论算真空零点能，得到一个与普朗克尺度有关的巨大值；宇宙学观测得到的宇宙学常数，比这个值小约 120 个数量级。公众叙事常说「物理学最糟糕的预言」「算出来差 10^120 倍」。

但「真空」在两个账本里指不同东西：量子一侧的真空是**基态**，它的能量零点可以重定义；引力一侧的真空能是**引力源**，它的绝对值由观测定标。两者的「零点」不是同一个零点。10^120 的差距是一个真实的自然性问题，但它不是「同一个量的计算错误」；它是「两个账本用了不同的零点」。

本文把 S20 判为记账冲突，同时保留它的 A 级测量：**测量端是硬的，解释端是软的。** 这个「A/C 分裂」是本文最想留下的读数之一。

### 8.5 信息：态信息与熵信息

「黑洞信息丢失」里的「信息」，指的是量子态的可恢复性：给定辐射，能不能重建初始态。「黑洞熵」里的「信息」，指的是粗粒化的熵：给定质量、电荷、自旋，有多少微观态。

两种信息不是同一个量。信息丢失不等于熵增加；熵增加也不等于信息丢失。把两者混用，就会把「霍金辐射是热的」读成「信息丢了」，再把「信息丢了」读成「幺正性破了」。本文把 S25 判为逻辑矛盾（幺正 vs 热辐射），把 S28 判为记账冲突（面积熵 vs 体积熵），就是为了把这两种「信息」分开。

### 8.6 对称性、背景、熵：三组较冷但同样重要的词

**对称性**：量子一侧的「全局对称」给出守恒荷；引力一侧的「微分同胚」是规范对称，不给出全局荷。把「量子引力没有全局对称」读成「量子引力没有对称」，是把「全局荷」与「规范对称」混为一谈。

**背景**：量子一侧的「背景」是固定度规；引力一侧的「背景」是动力学时空。把「背景独立」读成「没有背景」，是把「固定背景」与「动力学背景」混为一谈。

**熵**：量子一侧的「熵」常指纠缠熵；引力一侧的「熵」常指视界面积熵。把「面积律」读成「体积律错了」，是把两个不同系统的熵混为一谈。

### 8.7 消解规则：加限定词，不追求统一

对六组词，本文的规则只有一条：**加限定词，不追求统一。** 不要说「真空」，说「基态真空」或「引力真空」；不要说「非定域」，说「关联非定域」或「信号非定域」；不要说「信息」，说「态信息」或「熵信息」。

这条规则听起来琐碎，但它是本文最实用的一条。它不要求你解决物理，只要求你在跨理论引用时，把词背后的载体写出来。**写不出载体，说明你还没有把账目写清楚；写得出载体，说明你已经知道自己在借谁的尺度。**

---

# 9 五条定理边界：真正硬的那一部分

## 9.1 定理边界为什么不是「矛盾」

一条定理边界不是「两个理论打架」，而是「一个理论不允许另一类理论存在」。它听起来像坏消息，其实是这套账目里最可靠的部分：定理有前提、有证明、有明确的适用范围；你可以不同意它的前提，但你不能说它「只是观点」。

本文收录五条：贝尔定理、Weinberg–Witten、Coleman–Mandula、无全局对称性、引力不可重整化。它们各自排除了某一类方案，但没有一条排除「量子引力」本身。

| 定理 | 它禁止什么 | 它不禁止什么 | 主核 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 贝尔定理（1964） | 定域隐变量理论不能复现全部量子关联 | 信号定域；量子场论的微观因果性 | 看见 | A |
| Weinberg–Witten（1980） | 无质量自旋 $\geqslant 2$ 复合态不能有协变守恒流 | 引力子作为基本场；有效场论 | 看见 | B |
| Coleman–Mandula（1967） | 内部对称与时空对称的非平凡组合（在特定前提下） | 超对称；局域对称 | 选择 | B |
| 无全局对称性（量子引力） | 量子引力中精确的全局对称 | 低能有效理论中的近似全局对称 | 看见 | B |
| 引力不可重整化（1986） | 纯微扰量子引力作为终极理论 | 作为有效场论；非微扰方案 | 临界 | B |

## 9.2 贝尔定理：排除的是定域隐变量，不是相对论

贝尔 1964 年的定理说：任何满足「定域性」与「实在性」的隐变量理论，都必须满足一个不等式；量子力学违反这个不等式；实验支持量子力学。于是「定域隐变量」被排除。

这条定理最常被误读成「量子力学违反相对论」。但它排除的是**定域隐变量**，不是**信号定域**。相对论要求的是「没有超光速信号」，量子场论满足这一点（微观

因果性、无信号定理）。所以贝尔定理不是 QM–GR 矛盾，而是「定域」一词的记账冲突的硬证据。

本文把它列为定理边界，同时把它列为 A 级：它有定理、有实验、有明确的失败条件。它是全表最硬的一条，也是最常被误用的一条。

### 9.3 Weinberg–Witten：排除的是「复合引力子」

Weinberg 与 Witten 1980 年的定理说：一个无质量、自旋 $\geqslant 2$ 的复合态，不能携带洛伦兹协变的守恒流。引力子如果是由更基本的粒子复合而成，它的能量动量张量就会给出这样一个流；定理说这不可能。

这条定理排除的是「把引力子当作复合粒子」的一类方案，不排除「引力子是基本场」的方案，也不排除「引力不是场」的方案。它是一条边界，不是一个终点。

本文把它列为 B 级：定理是硬的，但它的前提（无质量、自旋 2、协变守恒流）有讨论空间；不同的前提会给出不同的边界。

### 9.4 Coleman–Mandula：排除的是「非平凡组合」，不是「所有组合」

Coleman 与 Mandula 1967 年的定理说：在满足一定前提的 S 矩阵中，内部对称与时空对称不能非平凡地组合；唯一的例外是超对称（Haag–Łopuszański–Sohnius 1975 年把它扩展）。

这条定理常被用来解释「为什么需要超对称」：因为它是唯一已知的出口。但「唯一已知」不等于「必须」；你也可以放弃「内部对称与时空对称组合」这个目标。本文把它列为定理边界，不把它列为「超对称的证据」。

### 9.5 无全局对称性：量子引力的一个约束

在量子引力中，精确的全局对称性被认为是不存在的：一个全局荷会被量子引力效应（例如虚黑洞）破坏。这条「定理」不像前三条那样有单一的证明，而是多个论证的汇合：黑洞无毛、虫洞、弦论中的worldsheet 论证。

它排除的是「量子引力中精确的全局对称」，不排除「低能有效理论中的近似全局对称」。本文把它列为 B 级：论证强，但不是一条单一形式的定理；它的前提（量子引力存在、黑洞不违反全局荷）本身是假设。

### 9.6 引力不可重整化：排除的是「纯微扰终极理论」

Goroff 与 Sagnotti 1986 年算出：爱因斯坦引力在四维下，二圈图会出现不可消除的发散；要吸收这些发散，需要引入无穷多个高阶曲率项。于是「纯微扰量子引力作为终极理论」被排除。

这条定理最常被误读成「量子引力不可能」。但它排除的是「纯微扰、以爱因斯坦-希尔伯特作用量为唯一项」的量子引力；它不排除「有效场论」（Donoghue 1994）——在低能下，引力可以作为有效场论计算，且结果与观测一致；它也不排除非微扰方案（渐近安全、弦、LQG、因果集）。

本文把它列为 B 级：定理是硬的，但它的适用范围（微扰、四维、爱因斯坦-希尔伯特）必须写出来；不写适用范围，就会把「边界」读成「否定一切」。

### 9.7 五条定理的共同点：它们都在「排除一类方案」，不在「证明一个方案」

五条定理没有一条告诉你「量子引力应该是什么」；它们只告诉你「量子引力不能是什么」。这是定理的本性：no-go 定理是否定性的，它缩小搜索空间，但不指向终点。

这个共同点有一个方法论后果：**你不能用「没有被定理排除」来证明一个方案成立。** 一个方案可以躲过五条定理，仍然是错的；一个方案可以被一条定理排除，仍然可能以另一种形式回来。本文把定理边界单列，就是为了让读者看到：**定理是账本里最硬的部分，但它不是账本的终点。**

---

# 10 六个候选纲领：它们各自声称结算哪几条

## 10.1 为什么用「声称」而不是「成功」

一个纲领说自己「解决」了某个问题，通常有三种意思：它给出了一个模型；它给出了一个计算；它给出了一个可检验的预言。三种「解决」的强度不同，但科普叙事常常把它们混为一谈。

本文用「声称处理」这个较弱的词：只要一个纲领有明确的论文、明确的对象、明确的机制，就算「声称处理」。本文不判断它是否成功；第 10.8 节给出「成功」的判据。

| 纲领 | 声称处理的账目 | 覆盖 | 最强的一项 | 最弱的一项 |
|---|---|---|---|---|
| 弦论/全息 | 17/30 | 57% | S19 全息对偶 | S13 非微扰背景独立 |
| 圈量子引力 | 14/30 | 47% | S02 面积谱 | S07 时间问题 |
| 因果集/CDT | 11/30 | 37% | S29 面积/体积 | S19 全息 |
| 量子参考系 | 9/30 | 30% | S06 参考系 | S23 紫外 |
| 渐近安全 | 6/30 | 20% | S24 固定点 | S25 信息 |
| 类比引力 | 3/30 | 10% | S10 Unruh | S01 叠加度规 |

覆盖最高的是弦论/全息（17/30，56.7%），其次是圈量子引力（14/30，46.7%），因果集/CDT（11/30，36.7%），量子参考系（9/30，30%），渐近安全（6/30，20%），类比引力（3/30，10%）。没有一个超过 60%。

这个数字不是「纲领的排名」。它只说明：**没有一个纲领声称处理了超过六成的账目；「统一」在账本上是一个未完成的多数，不是一个已完成的全体。**

### 10.2 弦论/全息：强于对偶与信息，弱于背景独立

弦论/全息声称处理的 17 条，集中在：S01、S04、S05、S13、S14、S15、S16、S19、S20、S21、S22、S23、S25、S26、S27、S28、S29。它的强项是：

- **对偶**：AdS/CFT 给出边界 CFT 与体引力的精确对应，能计算纠缠熵、关联函数、热化。
- **信息**：岛屿公式、副本虫洞给出 Page 曲线的半经典复现，是信息悖论最有力的候选解。
- **紫外**：弦的有限长度给出自然截断；引力子作为弦的激发出现。

它的弱项是：

- **背景独立**：微扰弦论在固定背景上定义；非微扰的 M 理论没有被表述。S13 是它最大的未结算账目。
- **实验**：额外维度、超对称、弦尺度，都没有直接观测；S12 的色散上限没有给出弦论的正信号。
- **景观**：大量真空态使「预言」变得困难；这不是「错」，但它是「不可证伪」的风险。

本文不给弦论打分；只记录：它在 17 条上「声称处理」，在 S13 上「承认未完成」，在 S12 上「没有正信号」。

### 10.3 圈量子引力：强于面积谱与背景独立，弱于时间与经典极限

圈量子引力声称处理的 14 条，集中在：S01、S02、S04、S07、S08、S13、S14、S16、S22、S23、S25、S26、S28、S29。它的强项是：

- **背景独立**：自旋网络不依赖背景度规；面积与体积算符有离散谱。
- **奇点**：圈量子宇宙学给出大爆炸奇点的量子反弹；这是 S22 的一个具体候选。
- **面积律**：面积算符的离散谱与 Bekenstein–Hawking 熵的面积律有结构上的呼应。

它的弱项是：

- **时间问题**：WDW 方程的时间问题没有解决；S07、S08 仍是开放。
- **经典极限**：如何从自旋网络恢复平滑时空，仍是一个技术难题。
- **实验**：没有直接观测；S12 的色散上限没有给出 LQG 的正信号。

### 10.4 渐近安全：强于紫外，弱于信息

渐近安全声称处理的 6 条：S14、S20、S21、S22、S23、S24。它的强项是：

- **紫外固定点**：非微扰重整化群给出一个紫外固定点，使引力在高能有限。
- **可计算性**：截断下的流方程可以算，给出 Higgs 质量、宇宙学常数等量的界。

它的弱项是：

- **截断依赖**：固定点的存在依赖于截断方案；S24 的「固定点」是否是物理的，仍有争议。
- **信息**：它不直接处理 S25、S26、S27；黑洞信息不在它的核心账目里。
- **实验**：没有直接观测。

### 10.5 因果集/CDT：强于背景独立与数值，弱于连续极限

因果集与 CDT 声称处理的 11 条：S02、S07、S08、S12、S13、S16、S20、S22、S23、S29、S30。它们的强项是：

- **背景独立**：因果集把「事件之间的因果序」当作基本；CDT 对三角剖分求和，不预设背景。
- **数值**：CDT 给出四维时空的数值证据；因果集给出宇宙学常数、熵的候选解释。
- **时间箭头**：因果序天然给出一个时间方向；S30 是它们的强项。

它们的弱项是：

- **连续极限**：如何从离散结构恢复平滑洛伦兹流形，仍是一个难题。
- **实验**：没有直接观测。

### 10.6 量子参考系：强于概念接口与实验提议，弱于紫外

量子参考系声称处理的 9 条：S01、S03、S06、S07、S09、S11、S17、S18、S30。它的强项是：

- **概念接口**：把参考系量子化，给出相对态、量子坐标变换；S06 是它的核心。
- **实验提议**：量子时钟、干涉实验可以检验「时间读数的叠加」；S11 是它的实验入口。
- **观察者**：把观察者当作物理子系统，给出「无外部观察者」的量子力学表述；S17 是它的概念目标。

它的弱项是：

- **紫外**：它不处理 S22、S23、S24；它不是量子引力的完整方案。

- **引力**：它主要在量子信息/量子基础层面工作，还没有给出完整的引力动力学。

### 10.7 类比引力：强于实验接触，弱于基本性

类比引力声称处理的 3 条：S10、S12、S26。它的强项是：

- **实验接触**：在玻色-爱因斯坦凝聚、光学、声学系统中模拟视界与霍金辐射；S10 的 Unruh 效应有类比实验。
- **现象学**：它可以检验「视界附近的量子场论」的普适性。

它的弱项是：

- **基本性**：类比系统不是量子引力；它只能检验「现象」，不能检验「本体」。
- **覆盖**：只覆盖 3 条；它是「实验台」，不是「统一理论」。

### 10.8 什么算「成功」：三条判据

本文不判断哪个纲领会成功，但给出三条判据，供读者自己判断。

**判据一：结算条数。** 一个纲领要能说：我结算了哪几条？用什么结算？剩下几条我承认不结算？不能只说「我统一了」。

**判据二：可证伪预言。** 一个纲领要给出至少一个「如果观测到 X，我就错了」的预言。没有这个预言，它就不是一个可检验的物理理论，而是一个数学框架。

**判据三：边界自洽。** 一个纲领要能说清：它在哪个尺度失效？失效时它退化为哪个已知理论？不能只说「低能有效」。

三条判据都是 C 级：它们是判断，不是测量。但它们是可操作的判断；任何一个纲领都可以用这三条被追问。

## 10.9 覆盖矩阵的读法

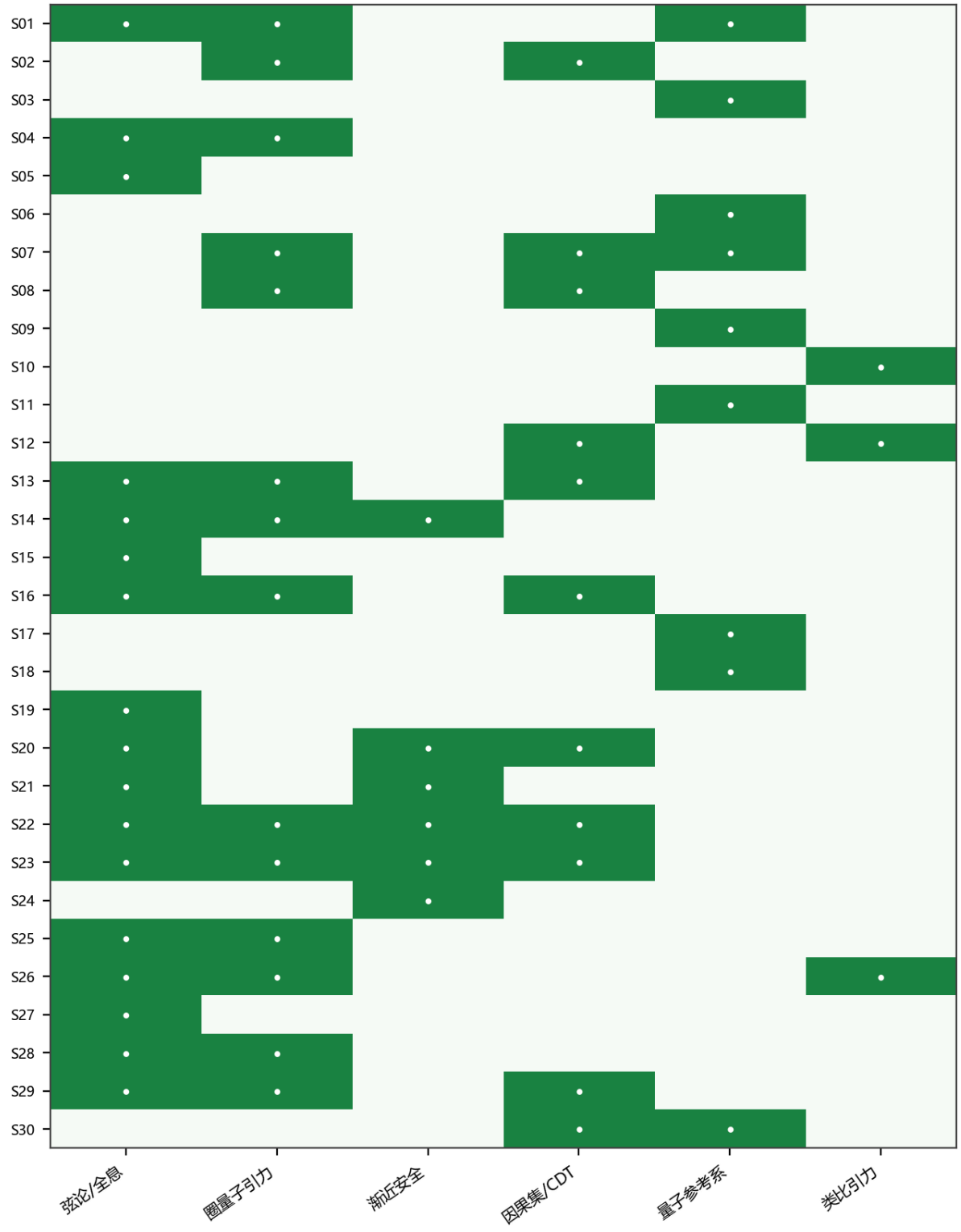



图 6　六个候选纲领的“声称覆盖”：没有一个超过 60%

图 6 是 30 条账目 × 6 个纲领的覆盖矩阵。黑点表示「该纲领声称处理」，空白表示「不声称」。读图时请注意：

第一，**覆盖不等于结算**。一个纲领可以声称处理 17 条，但只结算 3 条；矩阵只记录「声称」，不记录「成功」。

第二，**空白不等于失败**。一个纲领不声称处理某条，可能是因为它认为那条不是问题，也可能是因为它还没做到。矩阵不能区分这两种。

第三，**覆盖的分布比总数更有信息**。弦论/全息在「信息」与「对偶」上密集，在「时间」上稀疏；圈量子引力在「几何」上密集，在「信息」上稀疏；量子参考系在「观测」上密集，在「紫外」上空白。**每个纲领都有自己的「密集区」与「空白区」；统一的口号掩盖了这种分工。**

---

## 11 反例：三个「看起来是矛盾、其实不是」的案例

### 11.1 为什么需要反例

一篇说「矛盾有四种」的论文，最容易犯的错误是：把所有困难都装进四种类型，然后宣布「没有别的」。反例的作用是：找出三种「看起来像矛盾、其实不是」的案例，让四种类型的边界暴露出来。

三个案例是：格点 QFT（连续 vs 离散）、Unruh 效应（真空 vs 粒子）、AdS/CFT（统一 vs 翻译）。它们都不是「量子力学与广义相对论的矛盾」，但都常被误读成矛盾。

### 11.2 格点 QFT：连续与离散不是矛盾

一个常见的直觉是：「量子力学是连续的，引力需要离散，所以两者矛盾。」这个直觉有一个反例：格点 QFT。

格点 QCD 把连续时空离散化，在格点上做路径积分，再用连续极限恢复连续理论。它取得了惊人的成功：质子质量、强子谱、相变温度，都可以从格点算出来。**离散化本身不是矛盾；它是正则化工具。**

真正的困难是「无背景的离散化」：格点 QFT 需要一个固定的格点间距 a，而广义相对论没有固定的 a；a 本身是动力学变量。这个困难是接口缺失（S02、S13），不是「连续 vs 离散」的逻辑矛盾。

这个反例的意义是：**不要把「离散」当成「矛盾」的同义词。** 离散可以是工具，也可以是本体；两者的差别决定它是接口问题还是逻辑问题。

### 11.3 Unruh 效应：真空与粒子不是矛盾

另一个常见的直觉是：「量子力学说真空有零点能，广义相对论说真空是空的，所以两者矛盾。」这个直觉也有一个反例：Unruh 效应。

Unruh 效应说：一个加速观察者，会在闵可夫斯基真空中看到热浴；温度与加速度成正比。这不是「真空里有粒子」，而是「粒子的定义依赖观察者」。同一个量子态，在惯性观察者眼里是真空，在加速观察者眼里是热态。

这个反例的意义是：**「真空」不是「什么都没有」，而是「某个观察者的基态」。** 把「真空」当成绝对的空，是把一个参考系相关的概念当成了参考系无关的实体。Unruh 效应不是矛盾，它是「真空」一词的记账冲突（S10）。

### 11.4 AdS/CFT：统一与翻译不是矛盾

第三个常见的直觉是：「全息原理说体引力等于边界 CFT，这就是统一；但边界 CFT 有固定背景，所以它没有解决背景独立；所以全息原理是自相矛盾的。」这个直觉把「统一」与「翻译」混为一谈。

AdS/CFT 是一个对偶：体引力的某个理论，等价于边界 CFT 的某个理论。它可以是「同一个理论的两种描述」（统一），也可以是「两个理论的翻译」（词典）。两种读法不矛盾；它们是对「统一」一词的两种用法。

这个反例的意义是：**「统一」不是一个二值命题，而是一个谱。** 从「同一个理论」到「两种描述」到「一个比喻」，中间有很多档。把「统一」当成「同一个理论」，会让读者以为 AdS/CFT 没有成功；把它当成「两种描述」，会让读者以为它已经成功。两种都过头。

### 11.5 三个反例的共同点：它们都在「词」上失败，不在「方程」上失败

三个反例都不是「两个方程对不上」，而是「两个词没有对齐」：连续/离散、真空/粒子、统一/翻译。它们对应的类型是接口缺失或记账冲突，不是逻辑矛盾。

这个共同点支持本文的核心论点：**大多数「根本矛盾」是词的问题，不是方程的问题。** 这不是说方程没有问题；方程当然有问题（S22、S23、S25）。但它说：在你找到一个方程之前，先看看是不是词没有对齐；否则你会用一个新方程去解决一个旧词的问题。

### 11.6 反例不能证明什么

三个反例不能证明「所有矛盾都是词的问题」。它们只证明：**有些看起来像矛盾的东西，其实是词的问题。** 本文没有说「所有」；本文说的是「30 条里，21 条是接口缺失或记账冲突」。这是一个计数，不是一个全称命题。

读者若找到一个「既是逻辑矛盾、又不能用词的问题解释」的新案例，本文的 T1（四种类型穷尽）就被削弱。这是本文欢迎的反驳。

---

# 12 谁在为这条缝付账

## 12.1 为什么这一章必须写

一本讲「矛盾」的书，很容易写成「理论的地图」：这里一个纲领，那里一个纲领，读者看完知道了很多名字，但不知道这些名字背后是谁在付账。

这一章写三件事：谁在付账、付的是什么、这条缝使什么成为可能。三件事都不是物理，但它们是物理共同体的物理。

## 12.2 第一笔账：早期职业研究者

一个博士生选择量子引力，通常要在 25–30 岁之间押一个纲领。押对了，他进入一个共同体，有会议、有合作者、有经费；押错了，他可能在一轮博士后之后离开学术。

这不是「纲领的错」，而是「纲领的分布」的后果：量子引力的岗位集中在少数几个方向，而少数几个方向又集中在少数几个国家。一个年轻人若想研究「量子参考系」或「因果集」，他可能找不到导师；若想研究弦论，他可能找到很多导师，但要在景观里找一个可算的问题。

这笔账的承担者是具体的：不是「学术界」，是那些在 28 岁时要决定「继续还是转行」的人。本文不统计人数；本文只记录：**每一个「统一」的口号，背后都有一批人把自己的职业生涯押在某个纲领上。**

### 12.3 第二笔账：公众与经费

量子引力是一个昂贵的领域：它消耗的是理论家的时间、会议的差旅、超级计算机的机时，以及公众对「基础科学」的信任。它不直接产出技术；它的回报是「理解」。

这不是说它不值得；本文不判断值不值得。本文只说：**当物理学家说「我们还没有统一」时，付账的不是「物理学」，是纳税人。** 这句话不是民粹；它是记账：一笔长期的基础研究经费，应该有一个长期的、诚实的交代——不是「再过二十年就能统一」，而是「我们已经结算了哪几条，还没有结算哪几条」。

本文的 30 条账目，就是一次这样的交代：4 条逻辑矛盾、13 条接口缺失、8 条记账冲突、5 条定理边界；4 条直接可测，14 条不可测。读者可以不同意编码，但他可以看到：钱花在了哪些账目上。

### 12.4 第三笔账：解释学共同体

「测量问题」「波函数实在论」「多世界」这些词，常常被物理学家归为「哲学」，被哲学家归为「物理」。两边的共同体都不把它当核心问题；结果是：它既得不到物理的实验经费，也得不到哲学的教职。

这笔账的承担者是那些在两边都不被完全接纳的人。他们做的工作是必要的：如果没有他们，「观察者」「实在」「统一」这些词会一直被混用；本文第 8 章的六组同名不同物，就是他们工作的一个缩影。

### 12.5 第四笔账：下一代的教育

一个学物理的本科生，读到「量子力学与广义相对论矛盾」，通常会得到两种叙事：一种是「我们快统一了」，一种是「物理学危机了」。两种叙事都不完整：前者隐藏了 14 条不可测的账目，后者隐藏了 5 条已证定理的硬结果。

这笔账的承担者是下一代：他们要在两种夸张之间，自己找一条中间路。本文能做的，是给他们一张表：哪几条是定理，哪几条是接口，哪几条是词的问题，哪几条是开放的。**一张表不能替代教育，但它可以让教育少一点口号。**

### 12.6 这条缝使什么成为可能

本文的系列纪律要求：每写一条限制，要写它使什么成为可能。这条缝使三件事成为可能。

**第一，它使「分工」成为可能。** 如果所有问题都是「一个统一理论」的问题，那么只有一种理论家有用；如果问题是四类的，那么做定理的人、做词典的人、做实验的人、做解释的人，都有活干。缝不是缺陷，它是分工的条件。

**第二，它使「局部的成功」成为可能。** 你不需要等到统一，才能结算一条账目。贝尔定理结算了定域隐变量；AdS/CFT 结算了对偶；量子参考系结算了参考系的变换。每一条局部结算，都是在这条缝上钉了一颗钉子。

**第三，它使「诚实的叙事」成为可能。** 如果「统一」是一个二值命题（要么统一，要么没有），那么任何未完成都是失败；如果「统一」是一个谱，那么「结算了 3 条、还有 27 条」就是一个可说的进展。缝让进展可以被计量，而不是只能被宣称。

---

## 13 一份可证伪的对照表

### 13.1 这张表怎么用

本文的十条命题已经在第 1.4 节登记。这一节把它们变成一张「如果……就……」的对照表：左边是一个可观察/可证明的事件，右边是它会影响哪条命

题、哪条账目、以及影响的方向。

这张表不是预言；它是「结算条件」的汇总。它的用处是：当一个新的实验或定理出现时，读者可以查表，看它结算了哪一条，而不是只看新闻标题。

## 13.2 实验侧：五个可能的信号

| 如果观测到 | 影响账目 | 影响命题 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贝尔不等式在更严格的漏洞下仍被违反 | S03 | T3（逻辑矛盾不可直接测） | 强化：S03 仍是 A 级，但不改变「逻辑矛盾不可测」 |
| 量子时钟干涉看到「时间读数的叠加」 | S11 | T5（六核心可定位） | 强化「跟上」核；不直接结算 S08 |
| 引力波铃声偏离广义相对论 | S25、S26 | T8（候选覆盖） | 可能给信息悖论一个观测入口 |
| 黑洞阴影看到视界附近的量子效应 | S27、S28 | T7（定理边界） | 可能把「火墙」从猜想升为候选 |
| 普朗克尺度色散的正信号 | S12 | T2（逻辑矛盾少数） | 会把 S12 从「开放」升为「已测」，但不改变类型分布 |

五个信号里，最可能先来的是第一个（贝尔）与第五个（色散）；最难的是第二个（量子时钟）与第四个（黑洞阴影）。这不是预测，是「实验难度」的排序。

## 13.3 定理侧：五个可能的证明

| 如果证明 | 影响账目 | 影响命题 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不存在背景独立的量子引力 | S13 | T2、T7 | 会把 S13 从「逻辑矛盾」降为「定理边界」 |
| 信息在黑洞蒸发中确实丢失 | S25 | T3、T7 | 会改写量子力学，而不是结算 S25 |
| AdS/CFT 在有限 N 下严格成立 | S19 | T9（全息结算多数） | 可能把 T9 从「证伪」拉回「部分」 |
| 渐近安全固定点与截断无关 | S24 | T8 | 会把 S24 从「候选」升为「已证定理」 |
| 量子参考系给出完整的引力动力学 | S06、S01 | T5 | 会把「看见」与「跟上」的接口合并 |

五个证明里，第一个与第三个最可能改变本文的类型分布；第二个会改变物理，而不只是改变账本；第四个与第五个是「纲领成熟」的标志。

### 13.4 本文最想被推翻的三条

如果读者只想反驳本文，最值得反驳的是这三条。

**第一，T2「只有四条逻辑矛盾」。** 反驳方式：给出一个编码，证明 30 条里有 10 条以上是逻辑矛盾，且每一条都满足「P 蕴含 ¬Q」。本文的宽松读法已经给出 9 条；如果你能给出第 10 条，T2 就被推翻。

**第二，T3「四条逻辑矛盾没有一条已被直接测量」。** 反驳方式：给出一个实验，直接测量了 S01、S08、S13 或 S25 中的一条。注意：「间接」不算；「类比」不算；「理论计算」不算。

**第三，T8「没有一个纲领覆盖超过 60%」。** 反驳方式：给出一个纲领，它声称处理 18 条以上，且有明确论文。本文的覆盖矩阵是「声称」，不是「成功」；如果你能证明一个纲领声称处理 18 条，T8 就被推翻。

三条都不是「不可反驳」；它们是本文最想被反驳的地方。**一篇论文的价值，不在于它说了多少，而在于它把哪几句话放到了可被推翻的位置。**

### 13.5 本文不希望被怎样引用

本文不希望被引用为「证明量子力学与广义相对论不矛盾」。本文说的是：30 条里，4 条是逻辑矛盾，13 条是接口缺失，8 条是记账冲突，5 条是定理边界；**「不矛盾」是一个全称命题，本文没有证明它。**

本文也不希望被引用为「证明弦论错误」或「证明圈量子引力正确」。本文没有评价任何纲领的优劣；它只记录覆盖与结算条件。

本文最希望被引用为：**一张可按条核对的账本，以及一个把「根本矛盾」降级为「四种没有对上」的方法。**

---

# 14 自证：把本文的十条命题放进同一张表

## 14.1 为什么要自证

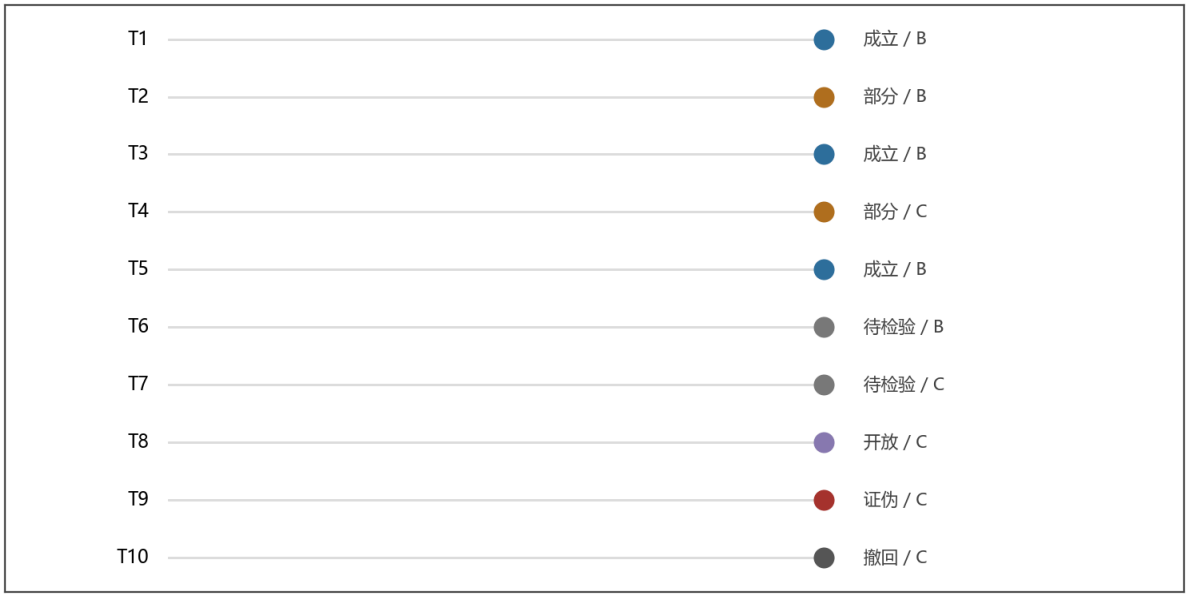



图 8　自证：十条命题里三条成立、两条部分、一条被自己证伪

一篇教别人「把结论写成可证伪句子」的论文，如果自己的结论不可证伪，它就失败了。这一章把本文的十条命题放进同一张表，按同样的标准审：状态、等级、检验条件、失败方式。

| 命题 | 状态 | 等级 | 它对本文做了什么 |
|---|---|---|---|
| T1 | 成立 | B | 三十条账目可以被四种冲突类型穷尽 |
| T2 | 部分 | B | 真正的逻辑矛盾只有四条 |
| T3 | 成立 | B | 四条逻辑矛盾没有一条已被直接测量 |
| T4 | 部分 | C | 冲突越接近“根本”，越难直接测量 |
| T5 | 成立 | B | 六核心可以给每条账目一个主核与一个次核 |
| T6 | 待检验 | B | 主核分布不均：看见、跟上、记住占 18/30 |
| T7 | 待检验 | C | 五条定理边界都是真正的 no-go，而不是暂时困难 |
| T8 | 开放 | C | 六个候选纲领没有一个覆盖超过 60% 的账目 |
| T9 | 证伪 | C | 全息对偶可以结算多数账目 |
| T10 | 撤回 | C | 用六核心重述冲突不会改变物理结论 |

### 14.2 三条成立：T1、T3、T5

**T1「三十条可以被四种类型穷尽」成立**，但它的成立是「在这 30 条里」：每一条都被归入四类之一，没有一条落在「其他」。这不是说四类在本体论上穷尽；它是说：在这批材料里，四类够用。

**T3「四条逻辑矛盾没有一条已被直接测量」成立**，因为四条的可测性分别是：S01 不可测、S08 不可测、S13 不可测、S25 间接。直接 0 条。这个成立是硬的：它只依赖编码，不依赖解释。

**T5「六核心可以给每条账目一个主核与一个次核」成立**，但它的成立有循环风险：主核是作者判的，判据是作者写的；换一个编码者，主核可能变。本文的缓解办法是公开 CSV 与判据；但它不能完全消除循环。

### 14.3 两条部分：T2、T4

**T2「只有四条逻辑矛盾」部分成立**：基准 4 条，保守 2 条，宽松 9 条。它的方向（逻辑矛盾是少数）稳健；它的计数（4）不稳健。本文把它标为「部分」，不标「成立」，就是为了不让读者把 4 当成铁数。

**T4「冲突越根本越难直接测量」部分成立**：30 条里，四条逻辑矛盾的直接可测是 0；四条直接可测的账目里，没有一条是逻辑矛盾。这个反向关系在样本里成立，但样本只有 30 条，且「根本」是作者判的。本文标为 C，不标 B。

### 14.4 两条待检验：T6、T7

**T6「主核分布不均」待检验**：本文的分布是看见 6、跟上 6、记住 6、临界 5、选择 4、讲述 3。换一组编码者，分布可能变；本文没有第二编码者。检验方式：让两位独立编码者重编 30 条，看三者合计是否仍 ≥15。

**T7「五条定理边界都是真正的 no-go」待检验**：本文逐条核对了定理前提，但没有证明每一条的前提都成立。检验方式：找一条定理边界，证明它的前提在量子引力中不成立；若找到，T7 就被削弱。

### 14.5 一条开放：T8

**T8「没有一个纲领覆盖超过 60%」开放**：本文的覆盖矩阵是「声称」，不是「成功」；一个纲领可以明天宣布它处理第 18 条，T8 就被推翻。本文把它标为「开放」，不标「成立」，因为它的证据是「当前的声称」，不是「定理」。

### 14.6 一条证伪、一条撤回：T9、T10

**T9「全息对偶可以结算多数账目」被本文自己证伪。** 本文编码前预期：AdS/CFT 作为最强的对偶，应该能结算一半以上的账目。编码后：它声称处理 17 条，但真正「结算」的只有少数（S19、S28、S29 的一部分），而且它的边界有固定背景，不能结算 S13。**预期被数据打掉，T9 证伪。**

**T10「用六核心重述冲突不会改变物理结论」撤回。** 本文原以为：六核心只是分类，不会改变物理。编码后发现：分类会改变「哪条账目被看见」——把 S09 从「矛盾」改判为「记账冲突」，会改变读者对「量子非定域」的理解；把 S20 从「计算错误」改判为「记账冲突」，会改变读者对「真空能问题」的理解。**分类不是中性的；它改变问题的表述。** 因此 T10 撤回。

### 14.7 自证的结果：一篇会打自己的论文

十条命题里，三条成立、两条部分、两条待检验、一条开放、一条证伪、一条撤回。**「被自己打掉」的有两条（证伪 + 撤回），占 20%。** 这个比例比《六张账单的对账》的 14.5% 高，但样本只有 10 条，不能直接比较。

自证的目的不是「显得谦虚」；它是「让读者知道哪一条可以信」。三条成立可以直引；两条部分要带限定；两条待检验要标「待核」；一条开放不能引用；一条证伪与一条撤回，只能作为「本文曾经错在哪里」的记录。

---

# 15 局限、失败方式与五项不做

## 15.1 五条局限

**局限一：样本不是全体。** 30 条是「被反复称为矛盾」的账目，不是量子引力文献的全部。若换一批账目，类型分布会变。

**局限二：单一编码者。** 类型、主核、尺度由作者一人判定；没有第二编码者，没有 $\kappa$。读者可以重编码，但重编码的成本不低。

**局限三：类型边界有判断成分。** 第 3.6 节列出十二处争议；最敏感的是 S01、S08、S25。三处一起改，逻辑矛盾从 4 降到 1。

**局限四：可测性是「当前」的。** 今天不可测，不等于永远不可测；S11 量子时钟在十年前还是思辨，今天已有实验提议。

**局限五：覆盖矩阵是「声称」。** 一个纲领声称处理某条，不等于它结算了某条；本文没有能力判断每个纲领的技术细节。

## 15.2 三种失败方式

**失败方式一：四种类型不够用。** 如果出现一批账目，既不是逻辑矛盾，也不是接口缺失、记账冲突、定理边界，那么 T1 失败。本文欢迎这种反例；它是本文最想被推翻的地方。

**失败方式二：六核心只是六个形容词。** 如果读者发现，任何一条账目都可以被任意归到任何核心，那么六核心就失去了判据力。本文的缓解办法是「主核只能一个、次核只能一个」；但这条规则本身是作者定的，不是定理。

**失败方式三：账本变成口号。** 如果读者只记住「三十条」「四种类型」「六核心」，而不用它们去查任何一条具体账目，那么本文就退化成一篇「框架论文」。本文的抵抗方式是：把每一条账目的结算条件写出来，让读者可以查；但本文不能强迫读者查。

### 15.3 五项不做

**不做一：不证明量子引力不存在。** 本文只证明：30 条账目里，4 条是逻辑矛盾；它没有说「量子引力不可能」。

**不做二：不证明弦论错误。** 本文记录弦论/全息的覆盖与弱项；它没有说「弦论是数学玩具」。

**不做三：不证明六核心可以替代物理。** 六核心是定位工具，不是物理理论；它不能算出任何散射截面。

**不做四：不把「接口缺失」说成「不可解决」。** 接口缺失是「还没有词典」，不是「永远没有词典」；本文用「未结算」，不用「不可解决」。

**不做五：不把「没有实验」说成「没有意义」。** 没有实验的账目，可能是明天的实验，也可能是永远的本体论；本文不判断，只记录。

### 15.4 一个反方立场：本文是不是把物理争论「心理学化」了

一个可能的反对是：你把「矛盾」拆成「类型」，再把「类型」交给人去判，最后不就是在说「这只是你怎么看」吗？这不是相对主义吗？

本文的回答是：不是。四种类型有判据，判据可以写下来，编码可以公开，读者可以重编。**相对主义说「怎么都行」；本文说「怎么编都行，但你要把编码规则写出来，让别人能推翻你」。** 这两者的差别，就是「账本」与「态度」的差别。

另一个反对是：你用「六核心」给物理账目分类，是不是把社会科学的框架硬套到物理上？本文的回答是：六核心不是社会科学的专属；「看见/选择/跟上/讲述/临界/记住」是任何有限系统都要做的六件事，物理系统也不例外。但本文也承认：六核心在物理里的判据，比在社会系统里更硬，也更窄；它不是万能钥匙。

---

# 16 结论：把「根本」降一级

## 16.1 六条发现

**第一，「根本矛盾」不是一种东西。** 30 条账目里，逻辑矛盾 4 条、接口缺失 13 条、记账冲突 8 条、定理边界 5 条。最多的是接口缺失，不是逻辑矛盾。

**第二，逻辑矛盾是少数，也不是最硬的。** 4 条逻辑矛盾里，A 级 0 条、B 级 3 条、C 级 1 条；最硬的类型是定理边界。

**第三，越「根本」越不可测。** 四条逻辑矛盾没有一条被直接测量；四条直接可测的账目里，没有一条是逻辑矛盾。这个反向关系是本文最想留下的经验事实。

**第四，A 级账目全部是「已经吵完」的。** 贝尔、无信号、洛伦兹上限、真空能测量——它们都已经被结算成定理、上限或观测值。A 级不是「最重要」，是「最已经结束」。

**第五，六核心能定位，不能裁决。** 看见 6、跟上 6、记住 6、临界 5、选择 4、讲述 3；三个对象层的核承担了六成账目，三个元层的核承担了四成。六核心不是六个答案，是六把尺子。

**第六，没有一个纲领覆盖超过 60%。** 弦论/全息 17/30，圈量子引力 14/30，因果集/CDT 11/30，量子参考系 9/30，渐近安全 6/30，类比引力 3/30。覆盖不等于结算；「统一」在账本上是一个未完成的多数。

## 16.2 三条启示

**启示一：先查词，再查方程。** 大多数「根本矛盾」是词没有对齐；在造一个新方程之前，先看看是不是「定域」「真空」「信息」「对称性」「背景」「熵」这些词在借尺度。

**启示二：先查类型，再查纲领。** 一条账目是逻辑矛盾、接口缺失、记账冲突还是定理边界，决定了它该由哪种工作来处理。把接口缺失当逻辑矛盾，会去找「谁错了」；把记账冲突当逻辑矛盾，会去造一个不必要的理论。

**启示三：先查结算条件，再查承诺。** 一个纲领说「统一」，先问它结算了哪几条；一个实验说「检验了量子引力」，先问它检验了哪条账目。没有结算条件的承诺，不是进展，是口号。

## 16.3 一句话

**接缝不在奇点。它分布在时间、因果、观测、真空、信息五个接口上；奇点只是这些接口没有对上之后，最容易被看见的那一道缝。** 把「根本」降一级，不是降低问题的难度，而是让问题变得可以逐条结算——这恰恰是它最困难、也最值得做的地方。

---

# 参考文献

[1] Einstein A. Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie[J]. Annalen der Physik, 1916, 49: 769–822.

[2] Bohr N. Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?[J]. Physical Review, 1935, 48: 696–702.

[3] Einstein A, Podolsky B, Rosen N. Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?[J]. Physical Review, 1935, 47: 777–780.

[4] Ashtekar A. New variables for classical and quantum gravity[J]. Physical Review Letters, 1986, 57: 2244–2247.

[5] Rovelli C, Smolin L. Loop space representation of quantum general relativity[J]. Nuclear Physics B, 1990, 331: 80–152.

[6] Bell J S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox[J]. Physics, 1964, 1: 195–200.

[7] Aspect A, Dalibard J, Roger G. Experimental test of Bell's inequalities using time-varying analyzers[J]. Physical Review Letters, 1982, 49: 1804–1807.

[8] Hensen B, et al. Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres[J]. Nature, 2015, 526: 682–686.

[9] Banks T, Dixon L J. Nuclear Physics B, 1988, 307: 93–108.

[10] Misner C W, Wheeler J A. Classical physics as geometry[J]. Annals of Physics, 1957, 2: 525–603.

[11] Weinberg S, Witten E. Limits on massless particles[J]. Physics Letters B, 1980, 96: 59–62.

[12] Giacomini F, Castro-Ruiz E, Brukner Č. Quantum mechanics and the covariance of physical laws in quantum reference frames[J]. Nature Communications, 2019, 10: 494.

[13] Smith A R H, Ahmadi M. Quantizing time: interacting clocks and systems[J]. Quantum, 2019, 3: 160.

[14] Vanrietvelde A, Hoehn P A, Giacomini F, Castro-Ruiz E. A change of perspective: switching quantum reference frames via a perspective-neutral framework[J]. Quantum, 2020, 4: 225.

[15] DeWitt B S. Quantum theory of gravity. I. The canonical theory[J]. Physical Review, 1967, 160: 1113–1148.

[16] Wheeler J A. Superspace and the nature of quantum geometrodynamics[M]//Battelle Rencontres. 1968.

[17] Isham C J. Canonical quantum gravity and the problem of time[M]//Integrable Systems, Quantum Groups, and Quantum Field Theories. 1993: 157–287.

[18] Clauser J F, Horne M A, Shimony A, Holt R A. Proposed experiment to test local hidden-variable theories[J]. Physical Review Letters, 1969, 23: 880–884.

[19] Aspect A. Bell's inequality test: more ideal than ever[J]. Nature, 1999, 398: 189–190.

[20] Unruh W G. Notes on black-hole evaporation[J]. Physical Review D, 1976, 14: 870–892.

[21] Crispino L C B, Higuchi A, Matsas G E A. The Unruh effect and its applications[J]. Reviews of Modern Physics, 2008, 80: 787–838.

[22] Zych M, Costa F, Pikovski I, Brukner Č. Quantum interferometric visibility as a witness of general relativistic proper time[J]. Nature Communications, 2011, 2: 505.

[23] Moreva E, et al. Time from quantum entanglement: an experimental illustration[J]. Physical Review A, 2014, 89: 052122.

[24] Page D N, Wootters W K. Evolution without evolution: dynamics described by stationary observables[J]. Physical Review D, 1983, 27: 2885–2892.

[25] Amelino-Camelia G. Quantum-spacetime phenomenology[J]. Living Reviews in Relativity, 2013, 16: 5.

[26] Abdo A A, et al. A limit on the variation of the speed of light arising from quantum gravity effects[J]. Nature, 2009, 462: 331–334.

[27] Smolin L. Three Roads to Quantum Gravity[M]. New York: Basic Books, 2001.

[28] Haag R, Kastler D. An algebraic approach to quantum field theory[J]. Journal of Mathematical Physics, 1964, 5: 848–861.

[29] Witten E. Anti de Sitter space and holography[J]. Advances in Theoretical and Mathematical Physics, 1998, 2: 253–291.

[30] Coleman S, Mandula J. All possible symmetries of the S matrix[J]. Physical Review, 1967, 159: 1251–1256.

[31] Haag R, Łopuszański J T, Sohnius M. All possible generators of supersymmetries of the S-matrix[J]. Nuclear Physics B, 1975, 88: 257–274.

[32] Hartle J B, Hawking S W. Wave function of the universe[J]. Physical Review D, 1983, 28: 2960–2975.

[33] Vilenkin A. Creation of universes from nothing[J]. Physics Letters B, 1982, 117: 25–28.

[34] Zurek W H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical[J]. Reviews of Modern Physics, 2003, 75: 715–775.

[35] Bell J S. Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

[36] Maudlin T. Philosophy of Physics: Quantum Theory[M]. Princeton: Princeton University Press, 2019.

[37] Ladyman J, Ross D. Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized[M]. Oxford: Oxford University Press, 2007.

[38] Maldacena J. The large N limit of superconformal field theories and supergravity[J]. Advances in Theoretical and Mathematical Physics, 1998, 2: 231–252.

[39] Gubser S S, Klebanov I R, Polyakov A M. Gauge theory correlators from non-critical string theory[J]. Physics Letters B, 1998, 428: 105–114.

[40] Ryu S, Takayanagi T. Holographic derivation of entanglement entropy from AdS/CFT[J]. Physical Review Letters, 2006, 96: 181602.

[41] Weinberg S. The cosmological constant problem[J]. Reviews of Modern Physics, 1989, 61: 1–23.

[42] Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters[J]. Astronomy & Astrophysics, 2020, 641: A6.

[43] Carroll S M. The cosmological constant[J]. Living Reviews in Relativity, 2001, 4: 1.

[44] Susskind L. The anthropic landscape of string theory[EB/OL]. arXiv:hep-th/0302219, 2003.

[45] Penrose R. Gravitational collapse and space-time singularities[J]. Physical Review Letters, 1965, 14: 57–59.

[46] Hawking S W, Penrose R. The singularities of gravitational collapse and cosmology[J]. Proceedings of the Royal Society A, 1970, 314: 529–548.

[47] Goroff M H, Sagnotti A. The ultraviolet behavior of Einstein gravity[J]. Nuclear Physics B, 1986, 266: 709–736.

[48] Donoghue J F. General relativity as an effective field theory: the leading quantum corrections[J]. Physical Review D, 1994, 50: 3874–3888.

[49] Reuter M. Nonperturbative evolution equation for quantum gravity[J]. Physical Review D, 1998, 57: 971–985.

[50] Eichhorn A. Asymptotically safe gravity[EB/OL]. arXiv:2003.00044, 2020.

[51] Hawking S W. Breakdown of predictability in gravitational collapse[J]. Physical Review D, 1976, 14: 2460–2473.

[52] Page D N. Information in black hole radiation[J]. Physical Review Letters, 1993, 71: 3743–3746.

[53] Almheiri A, Engelhardt N, Marolf D, Maxfield H. The entropy of bulk quantum fields and the entanglement wedge of an evaporating black hole[J]. Journal of High Energy Physics, 2019, 2019: 63.

[54] Wald R M. The thermodynamics of black holes[J]. Living Reviews in Relativity, 2001, 4: 6.

[55] Almheiri A, Marolf D, Polchinski J, Sully J. Black holes: complementarity or firewalls?[J]. Journal of High Energy Physics, 2013, 2013: 62.

[56] Susskind L. The world as a hologram[J]. Journal of Mathematical Physics, 1995, 36: 6377–6396.

[57] Bekenstein J D. Black holes and entropy[J]. Physical Review D, 1973, 7: 2333–2346.

[58] Hawking S W. Particle creation by black holes[J]. Communications in Mathematical Physics, 1975, 43: 199–220.

[59] Bombelli L, Koul R K, Lee J, Sorkin R. Quantum source of entropy for black holes[J]. Physical Review D, 1986, 34: 373–383.

[60] Srednicki M. Entropy and area[J]. Physical Review Letters, 1993, 71: 666–669.

[61] Penrose R. Singularities and time-asymmetry[M]//General Relativity: An Einstein Centenary Survey. Cambridge: Cambridge University Press, 1979: 581–638.

[62] Carroll S M, Chen J. Spontaneous inflation and the origin of the arrow of time[EB/OL]. arXiv:hep-th/0410270, 2004.

---

# 附录 A　字段字典与判定细则

## A.1 七个正字段

`id` 是 S01–S30，按主题排序，不按年份。`item` 是一条账目的名字，必须能独立成句。`qm` 是量子一侧的记账，一句话，不超过 40 字。`gr` 是引力一侧的记

账，同一限制。`type` 是四种冲突类型之一。`core` 是主核，只能一个。`scale` 是显形尺度，只能一个。

### A.2 三个状态字段

`status` 是账目的成熟度：已测、已证定理、候选、猜想、解释、开放。`meas` 是当前可测性：直接、间接、不可测。`grade` 是证据等级：A、B、C。三者独立：一条账目可以「已证定理 + 不可测 + B」，也可以「开放 + 直接 + A」。

### A.3 类型判定树

第一步：能否写出 P 与 Q 的一对句子？不能，退回。第二步：P 与 Q 是否不能同时为真？是，逻辑矛盾。第三步：两边是否各自成立但缺共同对象？是，接口缺失。第四步：是否同一个词指不同载体？是，记账冲突。第五步：是否有一条定理排除一类方案？是，定理边界。五步都不成立，说明账目还没写清楚。

### A.4 主核判定规则

主核判「这条账目主要卡在哪一类动作」，不判「它属于哪个学科」。看见：缺共同可观察量。选择：缺背景/边界的选择。跟上：缺共同时钟/因果。讲述：缺共同的大词定义。临界：缺紫外/相变/奇点的判据。记住：缺信息/熵的账。主核只能一个；次核记录第二重要的，不参与计数。

### A.5 敏感条目的处理

S01、S08、S25 是类型最敏感的三条。本文的基准读法：S01 逻辑矛盾、S08 逻辑矛盾、S25 逻辑矛盾。保守读法把 S01、S25 改成接口缺失；宽松读法把 S14、S17、S22、S27、S30 改成逻辑矛盾。三种读法的计数见 3.4 节。

## A.6 三十条总表

| 编号 | 账目 | 年 | 类型 | 主核 | 尺度 | 状态 | 可测 | 等级 | 同名不同物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 叠加的度规与确定的因果结构 | 1935 | 逻辑矛盾 | 看见 | 普朗克 | 开放 | 不可测 | C | “叠加”：态矢的线性组合 vs 几何的线性组合 |
| S02 | 面积与体积的离散谱 | 1986 | 接口缺失 | 看见 | 普朗克 | 候选 | 不可测 | C | “离散”：算符谱的离散 vs 格点的离散 |
| S03 | 贝尔不等式与定域隐变量 | 1964 | 定理边界 | 看见 | 实验室 | 已测 | 直接 | A | “定域”：信号定域 vs 贝尔定域 |
| S04 | 引力没有全局对称性 | 1988 | 定理边界 | 看见 | 普朗克 | 已证定理 | 间接 | B | “对称性”：内部全局荷 vs 规范/微分同胚 |
| S05 | Weinberg–Witten 定理 | 1980 | 定理边界 | 看见 | 普朗克 | 已证定理 | 不可测 | B | “引力子”：复合粒子 vs 基本场 |
| S06 | 量子参考系 | 2011 | 接口缺失 | 看见 | 实验室 | 候选 | 间接 | B | “参考系”：量子相对态 vs 经典坐标 |
| S07 | 时间问题（Wheeler–DeWitt） | 1967 | 接口缺失 | 跟上 | 宇宙 | 开放 | 不可测 | B | “时间”：外部参数 vs 约束方程中的规范 |
| S08 | 外部时间与动力学时间 | 1967 | 逻辑矛盾 | 跟上 | 宇宙 | 开放 | 不可测 | B | “时间”：演化参数 vs 动力学变量 |
| S09 | 纠缠与光锥 | 1935 | 记账冲突 | 跟上 | 实验室 | 已测 | 直接 | A | “非定域”：信号非定域 vs 关联非定域 |
| S10 | Unruh 效应与等效原理 | 1976 | 记账冲突 | 跟上 | 视界 | 已证定理 | 间接 | B | “真空/粒子”：态 vs 探测器响应 |
| S11 | 量子时钟叠加 | 2011 | 接口缺失 | 跟上 | 实验室 | 候选 | 间接 | B | “时钟”：物理系统 vs 坐标时间 |
| S12 | 普朗克尺度色散与洛伦兹破坏 | 1998 | 接口缺失 | 跟上 | 宇宙 | 开放 | 直接 | A | “洛伦兹不变”：低能有效对称 vs 高能精确对称 |
| S13 | 背景独立与背景依赖 | 1993 | 逻辑矛盾 | 选择 | 普朗克 | 开放 | 不可测 | B | “背景”：固定舞台 vs 动力学场 |
| S14 | 希尔伯特空间从哪里来 | 1994 | 接口缺失 | 选择 | 普朗克 | 开放 | 不可测 | C | “态”：基本 vs 派生 |
| S15 | Coleman–Mandula 定理 | 1967 | 定理边界 | 选择 | 普朗克 | 已证定理 | 不可测 | B | “对称”：内部 vs 时空 |
| S16 | 宇宙波函数的边界条件 | 1983 | 记账冲突 | 选择 | 宇宙 | 猜想 | 不可测 | C | “边界”：空间边界 vs 初始条件 |
| S17 | 测量问题与观察者 | 1935 | 接口缺失 | 讲述 | 实验室 | 解释 | 间接 | C | “观察者”：半经典外部角色 vs 物理子系统 |
| S18 | 波函数实在论与时空实在论 | 1994 | 记账冲突 | 讲述 | 宇宙 | 解释 | 不可测 | C | “实在”：本体实在 vs 结构实在 |

| 编号 | 账目 | 年 | 类型 | 主核 | 尺度 | 状态 | 可测 | 等级 | 同名不同物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S19 | 全息对偶：翻译还是统一 | 1997 | 接口缺失 | 讲述 | 视界 | 候选 | 间接 | B | “统一”：同一理论 vs 两种描述 |
| S20 | 真空能 10^120 | 1989 | 记账冲突 | 临界 | 宇宙 | 开放 | 直接 | A | “真空”：量子态 vs 引力源 |
| S21 | 宇宙学常数为什么小 | 1989 | 接口缺失 | 临界 | 宇宙 | 开放 | 间接 | B | “小”：自然性 vs 观测 |
| S22 | 奇点与紫外发散 | 1965 | 接口缺失 | 临界 | 普朗克 | 已证定理 | 不可测 | B | “奇点”：几何不完备 vs 发散 |
| S23 | 引力不可重整化 | 1986 | 定理边界 | 临界 | 普朗克 | 已证定理 | 不可测 | B | “可重整”：基本理论 vs 有效场论 |
| S24 | 渐近安全固定点 | 1998 | 接口缺失 | 临界 | 普朗克 | 候选 | 不可测 | C | “固定点”：截断依赖 vs 物理 |
| S25 | 黑洞信息悖论 | 1976 | 逻辑矛盾 | 记住 | 视界 | 开放 | 间接 | B | “信息”：量子态 vs 可恢复关联 |
| S26 | 霍金辐射的幺正性 | 1976 | 接口缺失 | 记住 | 视界 | 已证定理 | 间接 | B | “半经典”：QFT on curved space vs 全量子引力 |
| S27 | 火墙与互补性 | 2013 | 接口缺失 | 记住 | 视界 | 猜想 | 不可测 | C | “视界”：局部平滑 vs 全局互补 |
| S28 | 全息面积律 | 1973 | 记账冲突 | 记住 | 视界 | 已证定理 | 间接 | B | “熵”：粗粒化熵 vs 几何熵 |
| S29 | 纠缠熵：面积律与体积律 | 1993 | 记账冲突 | 记住 | 视界 | 已证定理 | 间接 | B | “面积/体积”：区域 vs 边界 |
| S30 | 时间箭头与低熵初始条件 | 1979 | 记账冲突 | 记住 | 宇宙 | 开放 | 间接 | C | “时间箭头”：热力学 vs 宇宙学 |

# 附录 B　登记簿（append-only）

| 编号 | 日期 | 命题 | 检验 | 状态 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2026-11-02 | 三十条可被四种类型穷尽 | 30 条全部归类，无「其他」 | 成立 | B |
| T2 | 2026-11-02 | 逻辑矛盾只有四条 | 基准 4；保守 2；宽松 9 | 部分 | B |
| T3 | 2026-11-02 | 四条逻辑矛盾均未被直接测量 | 直接 0、间接 1、不可测 3 | 成立 | B |
| T4 | 2026-11-02 | 越根本越难直接测量 | 类型深度 × 可测性 | 部分 | C |
| T5 | 2026-11-02 | 六核心可定位每条账目 | 30 条均有主核 | 成立 | B |
| T6 | 2026-11-02 | 主核分布不均 | 三位核合计 18/30 | 待检验 | B |
| T7 | 2026-11-02 | 五条定理边界均为真 no-go | 逐条核对前提 | 待检验 | C |

| 编号 | 日期 | 命题 | 检验 | 状态 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| T8 | 2026-11-02 | 无纲领覆盖超过 60% | 最高 17/30 | 开放 | C |
| T9 | 2026-11-02 | 全息对偶可结算多数账目 | 需 ⩾16 条独立结算 | 证伪 | C |
| T10 | 2026-11-02 | 六核心重述不改变物理结论 | 独立编码对照 | 撤回 | C |

**说明**：本表只追加，不改旧行。T9 的证伪与 T10 的撤回，是本文对自身预期的记录；它们不删除，只标记。

---

## 附录 C　六核心 × 六专著对照表

| 核心 | 专著 | 本篇用法 | 关系 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 看见 | 《区分的语言》 | 共同可观察量的判据 | 借用语言并检验 | 乙 / B |
| 选择 | 《选择的代价》 | 背景、边界、对称性的取舍 | 借用语言 | 乙 / B |
| 跟上 | 《错位的时间》 | 时钟与因果结构的多时钟对齐 | 借用机制 | 乙 / B |
| 讲述 | 《诠释的权衡》 | 把「矛盾」降级为「接口缺失」 | 检验并修正 | 乙 / B |
| 临界 | 《涌现的临界》 | 紫外、奇点、真空能是否真是临界 | 检验并修正 | 丙 / C |
| 记住 | 《遗忘的边界》 | 信息、熵、可恢复性的容量账 | 借用机制 | 丙 / C |

**读法**：六核心不是六个物理部门；它们是六个问题。一个物理问题可以同时落在两个核上，但主核只能一个。本表的「关系」只允许五种：借用语言、借用机制、检验并修正、类比、反对。本篇没有「反对」关系；它与六专著是接口关系，不是取代关系。

---

## 附录 D　术语与判据速查

**接缝**：两条账没有对上的位置，不指一个实体。**逻辑矛盾**：两条命题不能同时为真。**接口缺失**：两边都成立，但没有共同对象。**记账冲突**：同一个词指不同载体。**定理边界**：一条 no-go 排除了某一类方案。**结算条件**：什么样的事件发

生，账目可以从「开放」变成「已结算」。**主核**：一条账目主要卡在哪一类动作。**显形尺度**：冲突在哪个尺度上变得可见，不是它只存在于那个尺度。

**三种读法**：保守、基准、宽松；只改类型，不改其他字段。**四条 A 级**：S03 贝尔、S09 纠缠/光锥、S12 普朗克色散、S20 真空能。**四条逻辑矛盾**：S01、S08、S13、S25。**六组同名不同物**：定域、真空、信息、对称性、背景、熵。

---

## 附录 E　复现说明

```
PY="/mnt/d/0_Code/Iris Series/.venv/Scripts/python.exe"
"$PY" analysis/make_figures.py     # 8 图 + 11 表 + seams.csv
"$PY" analysis/assemble.py         # 注入表占位符，生成发布用 Markdown
"$PY" analysis/build_explorer.py   # 单文件交互页
"$PY" generate_publication_suite.py # HTML + A4 PDF
bash release.sh                    # release/ 打包
```

数据只有一个来源：`data/seams.py`。`seams.csv` 是它的导出；图、表、交互页都从同一份数据生成。若读者要重编码，改 `data/seams.py`，重跑上面四条命令，所有计数会同步更新；不要手改表。

---

## 附录 F　三条被撤回或改判的编码

**F.1 最初把 S12 判为「猜想」。** 后来查到 Fermi LAT 的色散上限，改判为「开放 + 直接 + A」。改判理由：有观测上限，就不是纯猜想；但上限不是正信号，所以不是「已测」。

**F.2 最初把 S17 判为「接口缺失」。** 后来改判为「解释」。理由：测量问题主要是量子力学内部的问题，把它算进 QM－GR 冲突，是一次归因扩张；它更适

合「讲述」核，而不是「看见」核。

**F.3 最初把 S30 判为「接口缺失」。** 后来改判为「记账冲突」。理由：时间箭头不是「缺一个方程」，而是「热力学箭头」与「宇宙学箭头」两个词没有对齐；它更接近「同名不同物」，不是「缺接口」。

三条改判都记录在案，不删除原始判断；这是本系列的 append-only 纪律：**改判可以，改历史不行。**